NextPlay

Documentación de funciones

421 funciones en 38 archivos · generado el 24/10/2026 15:33

Archivo	Funciones
accounts/admin.py	4
accounts/apps.py	1
accounts/context_processors.py	1
accounts/forms.py	17
accounts/images.py	1
accounts/management/commands/nightly.py	1
accounts/management/commands/seed_test_profile.py	4
accounts/management/commands/sync_libraries.py	3
accounts/matching.py	9
accounts/models.py	48
accounts/psn.py	8
accounts/signals.py	2
accounts/steam.py	14
accounts/views.py	41
accounts/xbox.py	9
games/admin.py	1
games/history.py	13
games/igdb.py	19
games/management/commands/import_igdb.py	3
games/management/commands/localize_games.py	4
games/management/commands/seed_demo.py	1
games/management/commands/update_prices.py	2
games/media.py	17

games/models.py	36
games/prices.py	17
games/spanish.py	8
games/views.py	9
games/xbox.py	10
library/admin.py	10
library/apps.py	1
library/autofill.py	4
library/forms.py	19
library/markup.py	4
library/models.py	35
library/points.py	5
library/templatetags/reviews.py	6
library/views.py	27
library/wishlist.py	7

App «accounts»

Usuarios: registro, inicio de sesión, perfil público o privado, vinculación con Steam, Xbox y PlayStation y cuentas de otras plataformas.

accounts/admin.py

Clase ExternalTitleAdmin

Revisión de los emparejamientos: los cambiados por usuarios se filtran por «emparejado por».

```
@admin.display(description='usuarios')
def owners(self, obj)
```

Cuántos usuarios tienen este título importado.

accounts/admin.py, línea 70

```
def save_model(self, request, obj, form, change)
```

Si cambia el juego, lo marca como corregido por el administrador y recoloca ya las horas de todos los usuarios que tienen el título (las de un usuario normal esperan a su próxima importación).

accounts/admin.py, línea 74

```
@admin.action(description='Bloquear: los usuarios ya no podrán cambiarlos')
def lock(self, request, queryset)
```

Bloquea los títulos elegidos.

accounts/admin.py, línea 86

```
@admin.action(description='Desbloquear')
def unlock(self, request, queryset)
```

Desbloquea los títulos elegidos.

accounts/admin.py, línea 91

accounts/apps.py

Clase AccountsConfig

```
def ready(self)
```

Registra las señales de la app al arrancar Django (crean el perfil de cada usuario nuevo).

accounts/apps.py, línea 7

accounts/context_processors.py

```
def notifications(request)
```

Número de avisos sin leer del usuario con sesión, para la campana de la cabecera.

accounts/context_processors.py, línea 4

accounts/forms.py

Clase SignupForm

```
def clean_email(self)
```

Pasa el correo a minúsculas y rechaza el registro si ya hay una cuenta con ese correo.

accounts/forms.py, línea 37

Clase ProfileForm

Todo lo que se cambia en Editar perfil salvo las tiendas y las cuentas vinculadas.

Datos (nombre, estado, pronombres, ubicación, biografía), apariencia (foto, cabecera, fondo, color y diseño), escaparate (favoritos, reseña destacada y secciones), redes sociales y privacidad. Las redes llegan en campos link_<red> y se guardan juntas en Profile.links. Los favoritos y las secciones llegan como listas en el orden en que están en la página.

```
def __init__(self, *args, user, **kwargs)
```

Prepara el formulario para user.

Los juegos de la cabecera son los de su biblioteca (y el que ya tenga puesto), las reseñas que puede destacar son las suyas y las fotos que puede elegir son las de las cuentas que tiene vinculadas. Añade un campo por red social con lo que tenga guardado.

accounts/forms.py, línea 96

```
@property
def privacy_fields(self)
```

Los campos de «Privacidad y avisos», que la plantilla pinta como interruptores.

accounts/forms.py, línea 161

```
def _clean_image(self, name)
```

Pasa la imagen nueva del campo name por accounts.images; sin imagen nueva deja lo que había (False = quitarla).

accounts/forms.py, línea 165

```
def clean_avatar(self)
```

Foto de perfil nueva, recortada en cuadrado y en WebP.

accounts/forms.py, línea 172

```
def clean_banner(self)
```

Imagen de cabecera nueva, recortada en apaisado (3:1) y en WebP.

accounts/forms.py, línea 176

```
def clean_background(self)
```

Imagen de fondo nueva, reducida a 1920 × 1200 como mucho y en WebP.

accounts/forms.py, línea 180

```
def clean_accent_color(self)
```

Color en minúsculas; vacío si es el violeta por defecto. Rechaza lo que no sea #rrggbb.

accounts/forms.py, línea 184

```
def clean_banner_art(self)
```

ID de la imagen de IGDB elegida para la cabecera; solo minúsculas y números, como los de IGDB.

accounts/forms.py, línea 191

```
def clean(self)
```

Comprueba las redes sociales y que la cabecera y el fondo elegidos tengan su imagen o su juego.

Deja en cleaned_data["links"] el diccionario que se guardará en Profile.links.

accounts/forms.py, línea 198

```
def save(self, commit=True)
```

Guarda el perfil con sus redes y el orden de sus secciones.

Con commit también borra del disco las imágenes sustituidas o quitadas y guarda el orden de los favoritos (quitando los marcados).

accounts/forms.py, línea 234

```
def preview(self)
```

Perfil y favoritos tal como quedarían con lo enviado, para la vista previa de Editar perfil.

No guarda nada: valida el formulario y lo que no sea válido se queda como estaba. Las imágenes nuevas no llegan, porque no se suben hasta guardar; en su lugar vienen en local_avatar, local_banner y local_background las direcciones blob: con las que el navegador ya las enseña. Devuelve (perfil sin guardar, favoritos en su nuevo orden).

accounts/forms.py, línea 248

```
def _apply_extras(self, profile)
```

Pone en profile lo que no se guarda campo a campo: las redes (en links) y el orden y la visibilidad de las secciones.

Si las secciones enviadas no son válidas, se dejan como estaban.

accounts/forms.py, línea 264

```
def _delete_replaced_images(self, profile)
```

Borra del disco las imágenes que tenía el perfil y ya no usa (sustituidas por otra o quitadas).

accounts/forms.py, línea 274

```
def _save_favorites(self)
```

Quita los favoritos marcados y guarda el orden en que llegaron los demás (los que no llegaron, al final).

accounts/forms.py, línea 281

```
def _favorite_changes(self)
```

(ids de los juegos que se quitan, favoritos que quedan) según el envío, sin guardar nada.

Los que quedan van en el orden en que llegaron en favoritos y los que no llegaron, al final.

accounts/forms.py, línea 291

Clase PlatformAccountForm

```
def clean(self)
```

Normaliza el nombre o código y comprueba que tiene el formato de la plataforma elegida.

accounts/forms.py, línea 308

accounts/images.py

Tratamiento de las imágenes que suben los usuarios: la foto, la cabecera y el fondo del perfil y las de las reseñas.

Cada imagen se comprueba con Pillow, se gira según su EXIF (las fotos del móvil vienen tumbadas), se reduce hasta caber en el tamaño de su uso y se guarda en WebP con un nombre aleatorio. No se recorta: se guarda entera y el usuario elige qué parte se ve, o que se vea entera, con el encuadre del perfil (Profile.avatar_x, avatar_y, avatar_zoom, avatar_fit y los de la cabecera y el fondo). De las imágenes de las reseñas se guardan dos tamaños: la

grande, para el visor, y una miniatura. Al volver a codificarla se pierden los metadatos EXIF, que en las fotos del móvil pueden llevar la ubicación.

Clase Kind

Medidas máximas (en píxeles) y peso máximo de la subida (en MB) de un tipo de imagen.

```
def process(upload, kind)
```

Devuelve la imagen subida lista para guardar: un ContentFile en WebP con nombre «<tipo>-<aleatorio>.webp».

kind es una clave de KINDS. Lanza ValidationError con un mensaje para el usuario si no es una imagen, es de otro formato, pesa más de lo permitido o tiene demasiados píxeles. De los GIF animados se queda con el primer fotograma.

accounts/images.py, línea 43

accounts/management/commands/nightly.py

Clase Command

```
def handle(self, *args, **options)
```

Lanza cada tarea aunque falle la anterior y da error al final si alguna ha fallado.

accounts/management/commands/nightly.py, línea 15

accounts/management/commands/seed_test_profile.py

Clase Command

```
def add_arguments(self, parser)
```

Opción --vacio para crear la cuenta vacía en vez de la de ejemplo.

accounts/management/commands/seed_test_profile.py, línea 63

```
def handle(self, *args, **options)
```

Crea el usuario de prueba con su biblioteca y reseñas, y añade reseñas de los usuarios demo.

Solo funciona con DJANGO_DEBUG=1. Si el usuario ya existía, rehace su biblioteca desde cero. Con --vacio crea (o deja vacía) la cuenta «tester_steam».

accounts/management/commands/seed_test_profile.py, línea 69

```
def review(self, user, entry, text, spoilers, when)
```

Publica una reseña de user sobre el juego de entry con fecha when, con su nota, horas y estado.

accounts/management/commands/seed_test_profile.py, línea 130

```
def create_empty_user(self)
```

Crea «tester_steam» o lo deja como recién creado: sin juegos ni cuentas de Steam, PlayStation, Xbox u otras plataformas.

accounts/management/commands/seed_test_profile.py, línea 137

accounts/management/commands/sync_libraries.py

Clase Command

```
def add_arguments(self, parser)
```

Opciones: --pause (segundos entre usuarios), --min-hours (saltar a los recién sincronizados) y --user.

accounts/management/commands/sync_libraries.py, línea 26

```
def handle(self, *args, **options)
```

Recorre los usuarios con cuentas de Steam, del que lleva más tiempo sin sincronizar al que menos.

Un usuario que falla (perfil privado, Steam o IGDB caídos) no para a los demás: se apunta en el log y se sigue. Solo da error al final si no ha podido sincronizar a nadie. Que falle la lista de deseos de alguien no cuenta como fallo de su biblioteca.

accounts/management/commands/sync_libraries.py, línea 38

```
def sync_wishlist(self, user)
```

Trae a «Lo quiero» la lista de deseos de Steam del usuario y lo cuenta; si falla, lo apunta en el log.

accounts/management/commands/sync_libraries.py, línea 92

accounts/matching.py

Emparejamiento de los juegos importados (Steam, PlayStation, Xbox) con el catálogo y su paso a la biblioteca.

Cada título importado se guarda en ExternalTitle (compartido por todos los usuarios) y en ImportedTitle (del usuario, con sus minutos). Los títulos ya emparejados —por una importación anterior o porque alguien lo corrigió a mano— no se vuelven a buscar; los demás se buscan con la función de cada plataforma: Steam por su ID de app y las demás por nombre (en el catálogo local y, si falta, en IGDB). Las horas de cada plataforma en la biblioteca salen después de todos los ImportedTitle del usuario.

```
def clean_name(name)
```

Nombre de un juego sin ™ ® © ni coletillas de plataforma, para buscarlo en el catálogo.

accounts/matching.py, línea 37

```
def normalize(name)
```

Nombre para comparar: sin ™ ® ©, en minúsculas y con los espacios simplificados.

accounts/matching.py, línea 44

```
def add_title(titles, external_id, name, minutes=0, last_played=None, platforms=(),
first_played=None, deck_minutes=0)
```

Añade un título importado al dict titles ({ID externo: datos}).

Si el ID ya estaba (el mismo juego en dos cuentas de Steam, o dos versiones con el mismo nombre) suma los minutos (y los jugados en una Steam Deck), se queda con la última partida más reciente y con la primera más antigua, y junta las plataformas, que son nombres de plataforma de IGDB («PlayStation 5», «Xbox One»...): sirven para desempatar al buscar por nombre y para rellenar la plataforma de las reseñas.

accounts/matching.py, línea 49

```
def _platform_names(game)
```

Nombres de las plataformas del juego (de IGDB), aprovechando el prefetch si lo hay.

accounts/matching.py, línea 70

```
def _fits(game, platforms)
```

Indica si el juego puede ser uno jugado en esas plataformas.

Sin plataformas conocidas (del título o del juego) cualquiera vale.

accounts/matching.py, línea 75

```
def match_by_name(titles)
```

Busca en el catálogo los juegos de {clave: (nombre limpio, plataformas)} y devuelve {clave: Game}.

Primero mira el catálogo local; después pide a IGDB por nombre exacto (tal cual y con mayúsculas de título, porque a veces vienen en mayúsculas) los que no tengan ningún candidato de sus plataformas y, para los que sigan sin salir, hace hasta MAX_SEARCHES búsquedas sueltas quedándose solo con resultados de nombre idéntico. Si varios juegos se llaman igual (remakes como God of War o Resident Evil 4) gana el más popular de los que salieron en esas plataformas.

accounts/matching.py, línea 84

```
def save_titles(user, platform, titles, auto_match)
```

Guarda los títulos importados de un usuario en una plataforma y devuelve {ID externo: Game o None}.

titles es el dict que llena add_title. Los títulos que ya tienen juego, o que alguien dejó sin juego a mano, se respetan; los demás se buscan con auto_match(ids), que devuelve {ID: Game}. Los minutos, las partidas y las plataformas del usuario se sobrescriben con los de esta importación.

accounts/matching.py, línea 138

```
def update_library(user, platform, opened_only=False)
```

Pasa a la biblioteca las horas de una plataforma a partir de todos los títulos importados del usuario.

Por juego suma los minutos de sus títulos (puede venir de varias cuentas o de la versión de PS4 y la de PS5) y toma la última partida más reciente. Los juegos nuevos entran como «Jugando» si se jugaron en los últimos días y como «Jugado» si no; sin horas ni partida, como «Pendiente», salvo con opened_only (plataformas que solo listan juegos abiertos alguna vez). Los que ya estaban conservan su estado (salvo «Pendiente», que pasa a jugado si hay horas). Si un título ha cambiado de juego desde la última vez (porque se corrigió el emparejamiento), al juego anterior se le quitan sus horas de esta plataforma. Si han cambiado horas, avisa al usuario de las reseñas que se le han quedado atrás (library.reminders). Devuelve (juegos añadidos, juegos actualizados).

accounts/matching.py, línea 190

```
def reassign(imported, game, by)
```

Cambia el juego de un título importado (None = ninguno) para todos y recoloca las horas de quien lo cambia.

Lo hecho por un administrador queda como suyo («admin»); lo de los demás, como «user». Los demás usuarios con ese título lo verán en su próxima importación. Si el juego anterior se queda en la biblioteca de quien lo cambia sin horas, valoración ni reseña, se quita: solo estaba por el error. Lanza PermissionError si el título está bloqueado y quien lo cambia no es administrador.

Devuelve un dict con los juegos añadidos («added») y actualizados («updated») en su biblioteca y si se ha quitado el juego anterior («removed»).

accounts/matching.py, línea 244

accounts/models.py

```
def normalize_handle(network, value)
```

Limpia el usuario de una red social tal como lo escribe la gente.

Quita los espacios y la @ del principio y, si pega la URL de su perfil, se queda con el usuario (en Bluesky, lo que va después de /profile/). El usuario de Discord se pasa a minúsculas.

accounts/models.py, línea 44

```
def profile_upload_to(instance, filename)
```

Ruta de las imágenes de un perfil: perfiles/<id del usuario>/<nombre aleatorio que pone accounts.images>.

accounts/models.py, línea 60

Clase Profile

```
def __str__(self)
```

Texto del perfil en el admin y en la consola: su nombre visible.

accounts/models.py, línea 186

```
@property
def name(self)
```

Nombre que se muestra: el nombre visible si lo tiene, si no el nombre de usuario.

accounts/models.py, línea 191

```
def get_absolute_url(self)
```

URL del perfil público del usuario (/u/<usuario>/).

accounts/models.py, línea 195

```
def visible_to(self, viewer)
```

Indica si viewer puede ver el perfil: siempre si es público, y si es privado solo su dueño.

accounts/models.py, línea 199

```
@property
def steam_accounts(self)
```

Cuentas de Steam vinculadas, de la primera a la última (aprovecha el prefetch si lo hay).

accounts/models.py, línea 204

```
@property
def steam_linked(self)
```

Indica si el usuario tiene al menos una cuenta de Steam vinculada.

accounts/models.py, línea 209

```
@property
def steam_avatar(self)
```

Avatar de la primera cuenta de Steam vinculada, o cadena vacía si no tiene ninguna.

accounts/models.py, línea 214

```
@property
def psn(self)
```

Cuenta de PlayStation vinculada, o None si no tiene.

accounts/models.py, línea 220

```
@property
def platforms(self)
```

Cuentas de otras plataformas (Xbox, Switch, Epic...) que muestra en su perfil.

accounts/models.py, línea 228

```
@property
def xbox(self)
```

Cuenta de Xbox vinculada, o None si no tiene.

accounts/models.py, línea 233

```
@property
def avatar_url(self)
```

Foto del perfil según avatar_source: la subida o la de Steam, PlayStation o Xbox; vacía para la inicial.

En automático (o si la elegida ya no existe, p. ej. porque desvinculó la cuenta) prueba por orden la subida, la de Steam, la de PlayStation y la de Xbox. Cada una se mira solo si hace falta.

accounts/models.py, línea 241

```
@property
def accent(self)
```

Color del perfil en hexadecimal; el violeta de NextPlay si no ha elegido otro.

accounts/models.py, línea 261

```
@property
def accent_rgb(self)
```

El color del perfil como «r, g, b», para usarlo con transparencia en el CSS: rgba(var(--accent-rgb), .3).

accounts/models.py, línea 266

```
@property
def accent_text(self)
```

Color del texto encima del color del perfil: blanco, como en el resto de la web, salvo en los colores claros (contraste con el blanco por debajo de 3:1, el mínimo de WCAG para texto en negrita), que llevan texto casi negro.

accounts/models.py, línea 271

```
@property
def banner_url(self)
```

Imagen de la cabecera según banner_mode, o vacía para el degradado con el color del perfil.

Con un juego usa el arte de IGDB elegido o, si no hay, su portada (que se enseña desenfocada).

accounts/models.py, línea 286

```
@property
def banner_blurred(self)
```

Indica si la cabecera es la portada de un juego: es vertical y se desenfoca para que no se vea pixelada.

accounts/models.py, línea 298

```
@property
def background_url(self)
```

Imagen de fondo de la página del perfil según background_mode, o vacía si no tiene.

accounts/models.py, línea 303

```
def _uploaded_url(self, name)
```

URL de la imagen subida del campo name (avatar, banner o background), o vacía si no hay.

En la vista previa de Editar perfil manda la que se acaba de elegir y aún no se ha subido.

accounts/models.py, línea 311

```
@property
def background_blurred(self)
```

Indica si el fondo es la portada de un juego (la de la cabecera) y hay que desenfocarlo.

accounts/models.py, línea 320

```
@property
def background_dim_ratio(self)
```

Lo que se oscurece el fondo como número entre 0 y 1 con punto decimal, para el CSS.

accounts/models.py, línea 325

```
@property
def avatar_image(self)
```

La foto que se enseña, para accounts/_avatar.html: {"url", "framing", "fit"}, o {} si va la inicial.

El encuadre (ver _framing) solo vale para la foto subida: las de Steam, PlayStation y Xbox se enseñan tal cual.

accounts/models.py, línea 330

```
@property
def banner_framing(self)
```

Encuadre de la cabecera como variables de CSS (ver _framing).

accounts/models.py, línea 344

```
@property
def background_framing(self)
```

Encuadre del fondo de la página como variables de CSS (ver _framing).

accounts/models.py, línea 349

```
def _framing(self, name)
```

Encuadre de la imagen name (avatar, banner o background) como variables de CSS para su atributo style.

«--focus-x: 30%; --focus-y: 20%; --zoom: 1.5;», que app.css pasa a object-position y a la escala de la imagen. Vacío con el encuadre por defecto: centrada y sin zoom.

accounts/models.py, línea 353

```
@property
def section_layout(self)
```

Secciones del escaparate en el orden elegido: [(clave, nombre, visible)].

Las que no estén en sections (nuevas o nunca configuradas) van al final y visibles; las claves que ya no existen o repetidas se ignoran.

accounts/models.py, línea 365

```
@property
def visible_sections(self)
```

Claves de las secciones del escaparate que se enseñan, en su orden.

accounts/models.py, línea 380

```
@property
def social_links(self)
```

Redes del perfil para enseñarlas: [(clave, nombre, usuario o dominio, URL o vacía)].

Van en el orden de SOCIAL_LINKS y la web personal al final, con su dominio como texto.

accounts/models.py, línea 385

Clase FavoriteGame

Juego que el usuario enseña en «Juegos favoritos» de su perfil; como mucho MAX_PER_USER, en el orden que elija.

```
def __str__(self)
```

Texto en el admin: «usuario · juego».

accounts/models.py, línea 417

Clase SteamAccount

Cuenta de Steam vinculada a un usuario; un usuario puede tener varias.

```
def __str__(self)
```

Texto de la cuenta en el admin: su nombre en Steam, o el SteamID si no se conoce.

accounts/models.py, línea 442

```
@property
def name(self)
```

Nombre que se muestra: el de Steam, o el SteamID si aún no se ha podido leer.

accounts/models.py, línea 447

```
@property
def url(self)
```

URL del perfil en Steam; la construye con el SteamID si Steam no la ha dado.

accounts/models.py, línea 452

Clase PSNAccount

Cuenta de PlayStation Network vinculada a un usuario (una por usuario).

No se guarda ningún código ni token de Sony: el usuario pega su código NPSSO cada vez que sincroniza.

```
def __str__(self)
```

Texto de la cuenta en el admin: su PSN ID, o el ID de cuenta si no se conoce.

accounts/models.py, línea 475

```
@property
def name(self)
```

Nombre que se muestra: el PSN ID, o «PlayStation» si Sony no lo ha devuelto.

accounts/models.py, línea 480

```
@property
def url(self)
```

Perfil público en PSNProfiles (Sony no tiene página pública de perfiles), o vacío sin PSN ID.

accounts/models.py, línea 485

Clase PlatformAccount

Cuenta de otra plataforma que el usuario muestra en su perfil (sin importar juegos).

No se verifica que sea suya: es lo que escribe, como en la mayoría de webs. Una por plataforma.

```
def __str__(self)
```

Texto de la cuenta en el admin: «Plataforma: nombre».

accounts/models.py, línea 540

```
@property
def logo_template(self)
```

Ruta de la plantilla SVG con el logo de la plataforma.

accounts/models.py, línea 545

```
@property
def url(self)
```

Perfil público en la web de la plataforma cuando existe (solo GOG); si no, vacío.

accounts/models.py, línea 550

```
@classmethod
def normalize(cls, platform, handle)
```

Limpia lo que escribe el usuario: quita espacios de los extremos y pone el código de Switch en formato SW-1234-5678-9012 aunque lo escriba solo con números o con espacios.

accounts/models.py, línea 557

```
@classmethod
def is_valid_handle(cls, platform, handle)
```

Indica si el nombre o código cumple el formato de esa plataforma.

accounts/models.py, línea 568

Clase XboxAccount

Cuenta de Xbox (cuenta Microsoft) vinculada a un usuario (una por usuario).

No se guarda ningún token de Microsoft: para sincronizar el usuario vuelve a iniciar sesión.

```
def __str__(self)
```

Texto de la cuenta en el admin: su gamertag.

accounts/models.py, línea 591

```
@property
def name(self)
```

Nombre que se muestra: el gamertag, o «Xbox» si Microsoft no lo ha devuelto.

accounts/models.py, línea 596

```
@property
def url(self)
```

Perfil público del gamertag en xbox.com, o vacío si no se conoce.

accounts/models.py, línea 601

Clase ExternalTitle

Juego tal como lo identifica una plataforma (app de Steam, titleId de PlayStation o de Xbox) y el juego del catálogo que le corresponde (vacío si no se encontró).

Es compartido entre usuarios: la importación lo mira antes de buscar por nombre, así que una corrección hecha a mano sirve para todos. Un administrador puede bloquearlo para que nadie más lo cambie.

```
def __str__(self)
```

Texto del título en el admin: «Plataforma: nombre».

accounts/models.py, línea 650

Clase ImportedTitle

Título que tiene un usuario en una plataforma, con los minutos y la última partida de su última importación.

De aquí salen las horas de cada plataforma en la biblioteca, así que al corregir el juego de un título se pueden recolocar sin volver a importar.

```
def __str__(self)
```

Texto en el admin: «usuario · título».

accounts/models.py, línea 687

```
@property
def hours(self)
```

Horas jugadas redondeadas a una décima.

accounts/models.py, línea 692

Clase Notification

Aviso para un usuario: se ve en la campana de la cabecera hasta que abre la página de avisos.

```
def __str__(self)
```

Texto del aviso en el admin: «usuario · texto».

accounts/models.py, línea 724

accounts/psn.py

Importación de juegos y horas de PlayStation (PS4/PS5) con la API no oficial de la app de PlayStation.

Sony no tiene API pública: se usa la misma que la app oficial, a la que se accede con el código NPSSO de la sesión del usuario en playstation.com. El código no se guarda; se pide en cada sincronización. Es experimental: Sony puede cambiarla sin avisar.

Clase PSNError

Fallo al hablar con PlayStation (red, respuesta inesperada o API cambiada).

Clase PSNAuthError

Sony no acepta el código NPSSO (mal copiado o caducado).

```
def clean_npsso(value)
```

Saca el código NPSSO de lo que pegue el usuario: el código suelto o el JSON entero de la página de Sony.

Devuelve el código o None si no tiene el formato esperado (64 letras y números).

accounts/psn.py, línea 43

```
def access_token(npsso)
```

Cambia el código NPSSO por un token de acceso de la API de PlayStation.

Lanza PSNAuthError si Sony no da el código de autorización (NPSSO incorrecto o caducado).

accounts/psn.py, línea 57

```
def _get(url, token, **params)
```

GET autenticado contra la API de PlayStation; devuelve el JSON.

accounts/psn.py, línea 99

```
def _account_id_from_token(token)
```

ID de cuenta guardado dentro del token JWT, por si el perfil no lo devuelve; None si no está.

accounts/psn.py, línea 111

```
def profile(token)
```

Datos de la cuenta del token: {"account_id", "online_id", "avatar"}.

Si el perfil no responde, intenta sacar al menos el ID de cuenta del propio token.

accounts/psn.py, línea 122

```
def played_games(token)
```

Juegos de PS4 y PS5 que ha jugado la cuenta, con «name», «playDuration», «lastPlayedDateTime»...

accounts/psn.py, línea 142

```
def duration_minutes(value)
```

Minutos de una duración ISO 8601 de PSN («PT228H56M33S» → 13736); 0 si no se entiende.

accounts/psn.py, línea 155

```
def import_library(user, npsso)
```

Vincula (o actualiza) la cuenta de PSN del NPSSO e importa sus juegos de PS4/PS5 con sus horas.

Los nuevos entran como «Jugando» si se jugaron en los últimos 14 días y como «Jugado» si no; los que ya tenía conservan su estado y solo se les actualizan las horas de PlayStation. La versión de PS4 y la de PS5 de un juego se suman. Lanza PSNAuthError si el código no vale y ValueError si esa cuenta de PSN ya es de otro usuario.

Devuelve un dict con la cuenta («account») y cuántos juegos se han añadido («added»), actualizado («updated») y no se han encontrado en el catálogo («unmatched»).

accounts/psn.py, línea 171

accounts/signals.py

```
@receiver(post_save, sender=settings.AUTH_USER_MODEL)
def create_profile(sender, instance, created, raw=False, **kwargs)
```

Crea el perfil de un usuario justo después de crearlo.

No hace nada al guardar un usuario ya existente ni al cargar fixtures (raw=True).

accounts/signals.py, línea 9

```
@receiver(post_delete, sender=Profile)
def delete_profile_images(sender, instance, **kwargs)
```

Borra del disco la foto, la cabecera y el fondo de un perfil eliminado (p. ej. al borrar la cuenta).

accounts/signals.py, línea 19

accounts/steam.py

Vinculación con Steam (inicio de sesión OpenID) e importación de los juegos de su biblioteca y de su lista de deseos.

Clase SteamError

Fallo al hablar con Steam (red, clave de la API o respuesta no válida).

Clase SteamPrivateError

Steam no devuelve los juegos porque los detalles del perfil del usuario no son públicos.

```
def is_configured()
```

Indica si está puesta la clave de la Web API de Steam, necesaria para leer la biblioteca.

accounts/steam.py, línea 38

```
def login_url(return_to, realm)
```

URL de Steam donde el usuario inicia sesión; Steam lo devuelve después a return_to.

accounts/steam.py, línea 43

```
def verify_login(params, return_to)
```

Comprueba con Steam la respuesta de OpenID y devuelve el SteamID64 del usuario, o None si no vale.

Rechaza respuestas de otro proveedor, para otra URL de vuelta o que Steam no confirme como suyas (así nadie puede inventarse una URL de vuelta con el SteamID de otro).

accounts/steam.py, línea 56

```
def _api(path, **params)
```

Llama a un método GET de la Web API de Steam con la clave de settings y devuelve su «response».

accounts/steam.py, línea 81

```
def player_summary(steam_id)
```

Nombre, avatar y URL del perfil de Steam: {"persona", "avatar", "profile_url"}, o {} si no lo encuentra.

accounts/steam.py, línea 95

```
def owned_games(steam_id)
```

Juegos de la cuenta de Steam: [{"appid", "name", "playtime_forever", "rtime_last_played"...}].

Lanza SteamPrivateError si el perfil no deja ver sus juegos (Steam responde sin «games»).

accounts/steam.py, línea 108

```
def wishlist(steam_id)
```

Lista de deseos de la cuenta de Steam: [{"appid", "priority", "date_added"}], o None si no se puede leer.

No necesita la clave de la API (se manda igual). Steam contesta lo mismo, sin «items», a una lista privada que a una vacía, así que las dos dan None.

accounts/steam.py, línea 126

```
def refresh_account(account)
```

Actualiza el nombre, el avatar y la URL guardados de una cuenta de Steam (sin fallar si Steam no responde).

accounts/steam.py, línea 135

```
def _match_games(app_ids)
```

Busca los juegos del catálogo de una lista de IDs de Steam y devuelve {ID de Steam: Game}.

Primero mira el catálogo local; los que falten los busca en IGDB y los importa (si IGDB está configurado).

accounts/steam.py, línea 147

```
def _played_at(data)
```

Fecha de la última partida de un juego de Steam, o None si nunca se ha jugado.

accounts/steam.py, línea 170

```
def import_library(user, include_unplayed=False)
```

Importa a la biblioteca del usuario los juegos que ha jugado en todas sus cuentas de Steam vinculadas.

Si un juego está en varias cuentas (o en varias apps de Steam, como un relanzamiento) se suman sus horas y se toma la última partida más reciente. Los nuevos entran como «Jugando» si se jugaron en los últimos 14 días y como «Jugado» si no; los que ya tenía conservan su estado y solo se les actualizan las horas. Con include_unplayed también entran los que nunca ha abierto, como «Pendiente». Cada app queda guardada como título importado, así que las que no se encuentren se pueden emparejar a mano. Las cuentas que no dejan ver sus juegos se saltan; si no deja ninguna, lanza SteamPrivateError.

Devuelve un dict con cuántos juegos se han añadido («added»), actualizado («updated») y no se han encontrado en el catálogo («unmatched»), y los nombres de las cuentas privadas («private»).

accounts/steam.py, línea 177

```
def _first(values)
```

El menor de los valores que no son None (el mejor puesto o la fecha más antigua), o None si no hay ninguno.

accounts/steam.py, línea 229

```
def _wishlist_games(app_ids)
```

Juegos del catálogo de unos IDs de Steam de la lista de deseos: {ID: Game o None}.

Si alguien corrigió a mano el juego de esa app (ExternalTitle, también para decir que no es un juego), manda la corrección; los demás se buscan como los de la biblioteca (_match_games).

accounts/steam.py, línea 235

```
def import_wishlist(user)
```

Trae a «Lo quiero» los juegos de la lista de deseos de todas las cuentas de Steam del usuario.

Los juegos se buscan por su ID de Steam como los de la biblioteca. No se añaden los que ya están en su biblioteca ni los que quitó a mano de «Lo quiero» (Profile.steam_wishlist_skip); de los que ya estaban en «Lo quiero» solo se apuntan su puesto y su fecha en Steam. Si se han podido leer todas sus listas, se quitan los que trajo una importación anterior y ya no están en Steam (los ha comprado o quitado allí); los que añadió él en NextPlay nunca se quitan. Un juego en varias cuentas (o en varias apps, como un relanzamiento) se queda con el mejor puesto y la fecha más antigua.

Devuelve un dict con los deseados de Steam («total»), los WishlistItem nuevos («added», una lista), cuántos se han quitado («removed»), cuántos no se traen porque ya los tiene («owned») o porque los quitó él («skipped»), cuántos no están en el catálogo («unmatched») y los nombres de las cuentas cuya lista no se pudo leer, porque es privada o está vacía («unreadable»).

accounts/steam.py, línea 251

accounts/views.py

```
def signup(request)
```

Registro de cuenta nueva.

Si el usuario ya ha iniciado sesión lo manda a su perfil. Al registrarse bien inicia su sesión y lo lleva al catálogo para que añada sus primeros juegos.

accounts/views.py, línea 49

```
def profile(request, username)
```

Perfil público de un usuario: cabecera personalizada, escaparate, su biblioteca y sus reseñas.

El escaparate (favoritos, lo que está jugando, reseña destacada, estadísticas y géneros) sale en el orden y con las secciones que haya elegido. La biblioteca tiene pestañas por estado (Jugando, Completado...) con su contador y se filtra con ?estado= y por idioma con ?idioma= (voces o textos en castellano); se ordena con ?orden= (recientes, nota, horas o nombre). Con ?vista=resenas muestra sus reseñas en vez de la biblioteca. Un perfil privado da 404 a cualquiera que no sea su dueño.

accounts/views.py, línea 66

```
@require_POST
@login_required
def profile_preview(request)
```

Vista previa de Editar perfil: la página del perfil tal como quedaría con lo que hay en el formulario.

La pide el JavaScript de Editar perfil cada vez que se cambia algo y la enseña a la vez en un marco del ancho de un ordenador y en otro del de un móvil. No guarda nada (ver ProfileForm.preview). Sale como la ven los demás, sin los botones del dueño, aunque el perfil sea privado.

accounts/views.py, línea 84

```
def _profile_owners()
```

Usuarios con lo que enseña la cabecera del perfil ya cargado: perfil, juego de la cabecera y cuentas vinculadas.

accounts/views.py, línea 97

```
def _profile_context(request, owner, favorites=None, preview=False)
```

Variables de la plantilla del perfil de owner, con la biblioteca filtrada y ordenada según ?estado=, ?idioma= y ?orden=.

favorites son sus juegos favoritos en orden (si no se dan, los guardados). Con preview es la vista previa de Editar perfil: se ve como la ven los demás, el usuario de la barra superior es owner con los cambios sin guardar y la biblioteca se corta en PREVIEW_LIBRARY juegos.

accounts/views.py, línea 104

```
def _profile_stats(owner, entries, counts, reviews)
```

Cifras de la cabecera del perfil: juegos, completados, horas jugadas (Steam + PlayStation + Xbox), nota media (en estrellas: las notas van en medias estrellas) y reseñas publicadas (reviews, ya contadas).

También calcula los tres géneros más repetidos de su biblioteca.

accounts/views.py, línea 201

```
@login_required
def edit_profile(request)
```

Editar perfil: datos, apariencia (foto, cabecera, fondo, color y diseño), escaparate, redes y privacidad.

El formulario trabaja con una copia del perfil para que, si no es válido, la página (las imágenes subidas, la barra superior) siga enseñando lo guardado. Al lado va la vista previa del perfil en un ordenador y en un móvil, que pinta profile_preview con lo que hay en el formulario. Las tiendas y las cuentas vinculadas tienen sus propios formularios en la misma página.

accounts/views.py, línea 222

```
def _posted_sections(form)
```

Secciones tal como venían en un envío no válido (orden y visibles), para no perder lo que movió; [] si no hay.

accounts/views.py, línea 261

```
def favorite_context(user, game, error='')
```

Variables del botón «Añadir a mis favoritos» de la ficha de game para user.

accounts/views.py, línea 271

```
@require_POST
@login_required
def favorite_toggle(request, game_id)
```

Añade el juego a los favoritos del perfil del usuario o lo quita si ya estaba.

Como mucho FavoriteGame.MAX_PER_USER: con el cupo lleno avisa de que quite alguno. Los nuevos van al final. Con HTMX devuelve el botón actualizado; si no, vuelve a la ficha del juego.

accounts/views.py, línea 284

```
def game_arts(game)
```

Imágenes apaisadas de IGDB (arte y capturas) de un juego para la cabecera: [{"id", "thumb", "full"}].

«thumb» es la miniatura para elegirla y «full», el tamaño con el que se ve en la cabecera.

Se guardan un día en caché. Lista vacía si no hay juego, el juego no viene de IGDB, IGDB no está configurado o no responde.

accounts/views.py, línea 311

```
@login_required
def banner_arts(request)
```

Opciones de imagen para la cabecera con el juego elegido en Editar perfil (fragmento HTML).

El formulario lo pide con HTMX al cargar y al cambiar de juego (?banner_game=). Solo vale con juegos de la biblioteca del usuario o con el que ya tiene en la cabecera.

accounts/views.py, línea 337

```
@require_POST
@login_required
def banner_from_game(request, game_id)
```

Pone de cabecera del perfil una imagen de la ficha de un juego (el botón del visor del carrusel).

Como en Editar perfil, solo con juegos de la biblioteca del usuario, y solo con imágenes apaisadas de la ficha (games.media.banner_arts). El encuadre vuelve al centro, como con cualquier imagen nueva. Con HTMX devuelve el aviso del visor; si no, vuelve a la ficha con un mensaje.

accounts/views.py, línea 366

```
def linking_context()
```

Variables que necesitan los paneles de vinculación de cuentas (en Editar perfil y en el modal del perfil).

accounts/views.py, línea 400

```
def _back(request, default)
```

Redirige a la página de la que vino el formulario (campo «next») si es de esta web; si no, a default.

Así las acciones lanzadas desde el modal del perfil vuelven al perfil y no a Editar perfil.

accounts/views.py, línea 415

```
def _steam_return_to(request, state)
```

URL absoluta a la que Steam devuelve al usuario tras iniciar sesión, con el código anti-CSRF state.

accounts/views.py, línea 426

```
def _report_import(request, result)
```

Avisa al usuario de cuántos juegos se han importado de Steam, cuántos no estaban en el catálogo y qué cuentas se han saltado por ser privadas.

accounts/views.py, línea 431

```
def _with_unmatched(text, unmatched)
```

Mensaje de resultado de una importación, con el aviso de los juegos no encontrados y un enlace para emparejarlos a mano (HTML seguro: el texto se escapa).

accounts/views.py, línea 445

```
def _report_wishlist(request, result)
```

Avisa de lo que se ha traído de la lista de deseos de Steam y, con los precios de hoy, de cuántos de sus deseados están en su mínimo histórico o son más baratos fuera de Steam (HTML seguro: el texto se escapa).

Los precios de PC de los juegos nuevos se piden en ese momento (library.wishlist.fetch_missing_prices).

accounts/views.py, línea 456

```
def _import_steam(request, include_unplayed=False)
```

Lanza la importación de todas las cuentas de Steam del usuario y le avisa del resultado o del fallo.

Si lo tiene activado (Profile.steam_wishlist), trae también su lista de deseos de Steam a «Lo quiero»; que falle eso no estropea lo de la biblioteca. Si falla por Steam o IGDB deja el error completo en el log del servidor para poder revisarlo.

accounts/views.py, línea 490

```
@require_POST
@login_required
def steam_link(request)
```

Manda al usuario a iniciar sesión en Steam para vincular una cuenta más (Steam nunca nos da su contraseña).

No deja pasar de SteamAccount.MAX_PER_USER cuentas.

accounts/views.py, línea 518

```
@login_required
def steam_callback(request)
```

Vuelta desde Steam: verifica el inicio de sesión, añade la cuenta a las del usuario e importa sus juegos.

Rechaza la vuelta si el código anti-CSRF no coincide, si Steam no la confirma o si esa cuenta de Steam ya está vinculada a otro usuario. Si ya era suya, solo avisa.

accounts/views.py, línea 531

```
@require_POST
@login_required
def steam_import(request)
```

Vuelve a importar los juegos de todas las cuentas de Steam vinculadas (con «unplayed» también los no jugados).

accounts/views.py, línea 573

```
@require_POST
@login_required
def steam_auto_sync(request)
```

Activa (auto_sync=1) o desactiva la sincronización nocturna de la biblioteca de Steam del usuario.

accounts/views.py, línea 587

```
@require_POST
@login_required
def steam_wishlist(request)
```

Activa (steam_wishlist=1) o desactiva que la importación de Steam traiga la lista de deseos a «Lo quiero».

Con restore=1, olvida los juegos que quitó a mano para que la próxima importación los vuelva a traer.

accounts/views.py, línea 601

```
@require_POST
@login_required
def steam_unlink(request, account_id)
```

Desvincula una cuenta de Steam del usuario; los juegos importados se quedan en su biblioteca.

Solo puede desvincular cuentas suyas: con el ID de una cuenta ajena responde 404.

accounts/views.py, línea 623

```
def _psn_error(request, text)
```

Avisa del error de PlayStation y vuelve a donde estaba el formulario (por defecto, Editar perfil).

accounts/views.py, línea 636

```
@require_POST
@login_required
def psn_sync(request)
```

Vincula la cuenta de PlayStation del código NPSSO pegado (o la actualiza) e importa sus juegos de PS4/PS5.

El código solo se usa durante esta petición: no se guarda. Avisa si el código no tiene el formato esperado, si Sony no lo acepta o si esa cuenta de PlayStation ya es de otro usuario.

accounts/views.py, línea 644

```
@require_POST
@login_required
def psn_unlink(request)
```

Desvincula la cuenta de PlayStation del usuario; los juegos importados se quedan en su biblioteca.

accounts/views.py, línea 677

```
@require_POST
@login_required
def platform_add(request)
```

Añade la cuenta de otra plataforma (Xbox, Switch, Epic, GOG, Battle.net) o cambia la que ya tenía.

Si el formato no es el de esa plataforma avisa del error y no guarda nada.

accounts/views.py, línea 686

```
@require_POST
@login_required
def platform_remove(request, platform)
```

Quita del perfil del usuario su cuenta de esa plataforma (no da error si no la tenía).

accounts/views.py, línea 707

```
def _xbox_redirect_uri(request)
```

URL absoluta de vuelta desde Microsoft; tiene que coincidir con la registrada en la aplicación de Azure.

accounts/views.py, línea 717

```
@require_POST
@login_required
def xbox_link(request)
```

Manda al usuario a iniciar sesión con su cuenta Microsoft para vincular Xbox o volver a sincronizarla.

Sirve para las dos cosas porque no se guarda ningún token: cada sincronización pide iniciar sesión.

accounts/views.py, línea 724

```
@login_required
def xbox_callback(request)
```

Vuelta desde Microsoft: comprueba el código anti-CSRF, vincula la cuenta de Xbox e importa sus juegos.

Si el usuario canceló el inicio de sesión, si el código no coincide o si Xbox Live falla, avisa y vuelve a Editar perfil.

accounts/views.py, línea 737

```
@require_POST
@login_required
def xbox_unlink(request)
```

Desvincula la cuenta de Xbox del usuario; los juegos importados se quedan en su biblioteca.

accounts/views.py, línea 771

```
def _search_games(query)
```

Juegos del catálogo cuyo nombre contiene query, de más a menos popular, completando con IGDB si salen pocos.

accounts/views.py, línea 784

```
@login_required
def imported_titles(request)
```

Juegos importados para revisar a mano.

Sin parámetros, los títulos de Steam, PlayStation o Xbox del usuario que no se encontraron en el catálogo (con ?ocultos=1, los que ocultó). Con ?juego=<id>, los que han llevado a ese juego de su biblioteca, para corregirlo si no es el que jugó. Con ?titulo=<id>&q= busca candidatos para ese título (por defecto, por su nombre).

accounts/views.py, línea 798

```
@require_POST
@login_required
def imported_title_assign(request, pk)
```

Asigna a un título importado del usuario el juego elegido (o ninguno si «game» llega vacío).

La corrección sirve para todos los usuarios con ese título y sus horas pasan al juego nuevo en su biblioteca. Responde 404 si el título no es suyo o el juego no existe.

accounts/views.py, línea 840

```
@require_POST
@login_required
def imported_title_hide(request, pk)
```

Oculta (hidden=1) un título sin emparejar del usuario —herramientas, demos, apps— o lo vuelve a mostrar.

accounts/views.py, línea 867

```
@login_required
def notifications(request)
```

Últimos avisos del usuario (bajadas de precio...). Al abrir la página, los no leídos pasan a leídos.

accounts/views.py, línea 881

```
@require_POST
@login_required
def shops_update(request)
```

Guarda las tiendas en las que compra el usuario (casillas «shops»). Ninguna o todas = enseñar todas, así las tiendas que aparezcan más adelante también se ven.

accounts/views.py, línea 891

accounts/xbox.py

Vinculación con Xbox (inicio de sesión con cuenta Microsoft) e importación de sus juegos y minutos jugados.

Flujo: el usuario inicia sesión en Microsoft (OAuth 2.0 de una aplicación de Azure con el permiso XboxLive.signin) → con el token de Microsoft se pide uno de usuario de Xbox Live → con ese, uno XSTS que trae el XUID y el gamertag → con el XSTS se leen el historial de juegos y la estadística MinutesPlayed. Ningún token se guarda: se usan durante la petición y se tiran.

Clase XboxError

Fallo al hablar con Microsoft o Xbox Live (red, credenciales o respuesta inesperada).

```
def is_configured()
```

Indica si están puestas las credenciales de la aplicación de Azure para iniciar sesión con Microsoft.

accounts/xbox.py, línea 50

```
def login_url(redirect_uri, state)
```

URL de Microsoft donde el usuario inicia sesión; Microsoft lo devuelve a redirect_uri con un código.

accounts/xbox.py, línea 55

```
def _post(url, **kwargs)
```

POST a Microsoft o Xbox Live que devuelve el JSON; lanza XboxError si falla.

accounts/xbox.py, línea 68

```
def xbox_tokens(code, redirect_uri)
```

Cambia el código de Microsoft por los datos de Xbox Live: {"xuid", "gamertag", "auth"}.

«auth» es la cabecera Authorization (XBL3.0) para llamar a las APIs de Xbox Live.

accounts/xbox.py, línea 88

```
def _get(url, auth, contract, **params)
```

GET autenticado contra una API de Xbox Live con su versión de contrato; devuelve el JSON.

accounts/xbox.py, línea 126

```
def avatar(xuid, auth)
```

URL del avatar (gamerpic) de la cuenta, o vacío si Xbox Live no la da.

accounts/xbox.py, línea 141

```
def played_titles(xuid, auth)
```

Juegos del historial de la cuenta (solo de tipo «Game», sin apps como Netflix), con su última partida.

accounts/xbox.py, línea 151

```
def minutes_played(xuid, auth, title_ids)
```

Minutos jugados por título según la estadística MinutesPlayed: {titleId: minutos}.

Los juegos que no publican esa estadística (muchos de Xbox 360 y algunos de PC) no aparecen.

accounts/xbox.py, línea 157

```
def import_library(user, code, redirect_uri)
```

Vincula (o actualiza) la cuenta de Xbox del inicio de sesión e importa sus juegos con los minutos jugados.

Los juegos se emparejan con el catálogo por nombre (y por los dispositivos en los que se jugaron). Los nuevos entran como «Jugando» si se jugaron en los últimos 14 días y como «Jugado» si no; los que ya tenía conservan su estado (salvo «Pendiente», que pasa a jugado si hay horas) y se les actualizan los minutos de Xbox. Si el usuario tenía puesto a mano un gamertag en «Otras plataformas», se quita porque ya está la cuenta verificada. Lanza ValueError si esa cuenta de Xbox ya es de otro usuario.

Devuelve un dict con la cuenta («account») y cuántos juegos se han añadido («added»), actualizado («updated») y no se han encontrado en el catálogo («unmatched»).

accounts/xbox.py, línea 182

App «games»

Catálogo de juegos, importación desde IGDB y precios de PC (IsThereAnyDeal) y Xbox.

games/admin.py

Clase GamePriceInline

```
def has_add_permission(self, request, obj=None)
```

Impide añadir precios a mano: solo los escribe update_prices.

games/admin.py, línea 13

games/history.py

Historial de precios de PC de un juego (de IsThereAnyDeal), veredicto «¿compro ahora o espero?» y gráfica.

El historial se guarda en Game.price_history por tienda, para poder enseñarlo de todas o solo de algunas (las del usuario, o una concreta):

{"since": fecha ISO, "shops": {"61": {"name": "Steam", "points": [[fecha ISO, precio o None, % de rebaja], ...]}}}

Cada tienda tiene un punto por cada cambio de precio, de más viejo a más nuevo; precio None es que dejó de venderlo. Se pide a ITAD al abrir la ficha y se reutiliza durante MAX_AGE.

```
def needs_update(game, now=None)
```

Indica si hay que volver a pedir el historial: nunca se pidió, tiene más de MAX_AGE o es del formato antiguo (solo el más barato, sin separar por tienda).

games/history.py, línea 37

```
def _amount(value)
```

Importe de un precio de ITAD como Decimal con dos decimales.

games/history.py, línea 48

```
def _decimal(value)
```

Precio guardado en el JSON (float) como Decimal con dos decimales.

games/history.py, línea 53

```
def shop_series(events, seed, start)
```

Historial de cada tienda a partir de los cambios de ITAD: {"since", "shops"} (ver el docstring del módulo).

seed es {id de tienda: (precio, rebaja, nombre)} con lo que cuesta hoy en cada tienda; se usa como precio de partida de las tiendas sin cambios en el periodo. Las que sí tienen cambios empiezan con el precio normal de su primer cambio (antes de una rebaja se vendía a precio normal); si su primer cambio es que dejó de venderlo, no se sabe a cuánto estaba y empiezan ahí.

games/history.py, línea 58

```
def update_history(game, client=None, now=None)
```

Pide a ITAD el historial de los dos últimos años del juego y lo guarda. Lanza ITADError si falla.

games/history.py, línea 83

```
def lowest_series(history, shops=None)
```

Precio más barato entre esas tiendas (ids; None = todas) a lo largo del tiempo.

Devuelve [(fecha, precio, rebaja, tienda)] de más viejo a más nuevo, con un punto solo cuando cambia el más barato; si varias tiendas cambian a la vez, queda el resultado final.

games/history.py, línea 101

```
def _year(points, now)
```

Puntos (fecha, precio, rebaja, tienda) del último año, empezando con el que estaba vigente hace un año (con esa fecha) si se sabe.

games/history.py, línea 131

```
def verdict(points, current, low, now, all_shops=True)
```

Veredicto para el precio de hoy: {"code", "title", "text", "year_low"}.

«minimo» si está en su mínimo (low: el histórico con todas las tiendas, o el de los dos años de historial con unas tiendas concretas); «bueno» si en el último año no ha estado más barato o está cerca de lo más barato del año; «espera» si ha bajado de ese precio varias veces.

games/history.py, línea 140

```
def last_big_sale(points)
```

Última vez que estuvo rebajado al menos BIG_SALE_CUT %: {"date", "cut", "price", "shop"}, o None.

games/history.py, línea 177

```
def chart(points, now, current=None, low_line=None, width=320, height=90, pad=6)
```

Datos de la gráfica escalonada del último año para dibujarla en SVG, o None si no hay historial.

Termina en current (el GamePrice más barato de hoy, el que enseña la ficha) si se da: el historial de ITAD puede contar alguna tienda que no sale entre los precios de hoy. low_line es el precio de la línea del mínimo.

Devuelve el tamaño, los puntos de la línea («line») y del área bajo ella («area»), el precio más alto y más bajo de la gráfica, la altura de la línea del mínimo («low_y», None si queda fuera) y, en JSON («hover»), cada tramo con su fecha, posición, precio, rebaja y tienda para la etiqueta que sale al pasar por encima. Las coordenadas van ya en texto con punto decimal: en una plantilla en español, floatformat pondría coma y el SVG no sería válido.

games/history.py, línea 186

```
def shop_options(game, user_shops)
```

Opciones del selector de tienda de la gráfica: [(valor de ?tienda=, etiqueta)].

«Tus tiendas» (si el usuario las tiene elegidas), «Todas las tiendas» y cada tienda con historial, las más conocidas primero.

games/history.py, línea 243

```
def selected_shops(value, user_shops)
```

Tiendas que enseñar según ?tienda= y las del usuario: (ids o None para todas, valor elegido).

Sin valor: las del usuario si las tiene, si no todas. «todas»: todas. Un id: solo esa tienda.

games/history.py, línea 262

```
def summary(game, now=None, shops=None)
```

Todo lo que enseña la ficha sobre el historial de esas tiendas (ids; None = todas).

{"current": precio más barato de hoy en esas tiendas de PC, "verdict", "chart", "last_big_sale", "all_shops"}, o None si no hay historial, el juego es gratis o ninguna de esas tiendas lo vende.

games/history.py, línea 275

games/igdb.py

Cliente de IGDB y la función que vuelca sus juegos en el catálogo local.

Clase IGDBError

Fallo al hablar con IGDB o con Twitch (credenciales, red o respuesta no válida).

```
def is_configured()
```

Indica si están puestas las credenciales de Twitch para usar IGDB.

games/igdb.py, línea 53

Clase IGDBClient

```
def __init__(self, client_id=None, client_secret=None)
```

Prepara el cliente con las credenciales dadas o las de settings; falla si no hay ninguna.

games/igdb.py, línea 59

```
def _token(self)
```

Token de acceso de Twitch: lo saca de la caché o pide uno nuevo y lo guarda hasta que caduque.

games/igdb.py, línea 66

```
def query(self, endpoint, body)
```

Lanza una consulta en Apicalypse (el lenguaje de IGDB) contra endpoint y devuelve el JSON.

Si IGDB responde 401 borra el token de la caché para que la próxima llamada pida uno nuevo.

games/igdb.py, línea 89

```
def top_games(self, limit=MAX_PAGE_SIZE, offset=0)
```

Una página de los juegos más valorados por número de votos, sin ediciones sueltas, con sus ediciones.

games/igdb.py, línea 112

```
def search(self, term, limit=20)
```

Busca juegos por texto en IGDB (hasta limit resultados, sin ediciones sueltas), con sus ediciones.

games/igdb.py, línea 121

```
def games_by_steam_ids(self, app_ids)
```

Juegos de IGDB (con sus ediciones) de una lista de IDs de Steam y un dict {ID de Steam: id de IGDB}.

Los IDs que IGDB no conoce (herramientas, bandas sonoras, servidores...) no aparecen en el dict.

games/igdb.py, línea 130

```
def games_by_names(self, names)
```

Juegos de IGDB (con sus ediciones) cuyo nombre es exactamente uno de names, sin ediciones sueltas.

Va en lotes para no hacer una petición por juego. Si dos juegos se llaman igual vienen los dos; quien llama decide con cuál quedarse (p. ej. el más popular).

games/igdb.py, línea 155

```
def spanish_data(self, igdb_ids)
```

Solo los campos de castellano (idiomas, nombres y versiones regionales) de esos juegos de IGDB, en lotes.

Sirve para completar los juegos que se importaron antes de que se pidieran esos campos.

games/igdb.py, línea 174

```
def artworks(self, igdb_id, limit=8)
```

IDs de imagen del arte promocional de un juego y, si no llegan a limit, de sus capturas.

Son imágenes apaisadas que sirven de cabecera o de fondo del perfil (la portada es vertical). Del arte se quitan los logos, iconos, portadas e infografías (NOT_ART_TYPES) y va primero el principal.

games/igdb.py, línea 188

```
def game_media(self, igdb_id)
```

Artes, capturas y vídeos de un juego en una sola consulta: {"artworks", "screenshots", "videos"}.

Son las listas tal como las da IGDB (los artes con su tipo y tamaño, los vídeos con su ID de YouTube); vacío si IGDB no conoce el juego.

games/igdb.py, línea 205

```
def _with_editions(self, games)
```

Añade a cada juego sus ediciones (GOTY, Definitive...) en la clave «editions», para tener sus IDs de tienda.

games/igdb.py, línea 214

```
def sort_arts(artworks)
```

Artes de IGDB que son ilustraciones (sin los tipos de NOT_ART_TYPES), con el arte principal primero.

Los que no traen tipo se quedan: IGDB no los ha clasificado, pero suelen ser ilustraciones.

games/igdb.py, línea 236

```
def _upsert_ref(model, data, **extra)
```

Busca o crea un Genre o Platform de IGDB, aprovechando uno que no venga de IGDB con el mismo slug.

games/igdb.py, línea 245

```
def _normalize(name)
```

Nombre para comparar: sin ™ ® ©, en minúsculas y con los espacios simplificados.

games/igdb.py, línea 261

```
def _store_ids(data)
```

IDs de tienda de un juego de IGDB: {"steam": [...], "gog": [...]}.

IGDB puede tener varias entradas por tienda: relanzamientos con el mismo nombre que el juego (se quedan todos y sus ofertas se juntan) y otras raras como «Mac Portal» (solo se usa la primera, y únicamente si ninguna se llama como el juego).

games/igdb.py, línea 266

```
def _store_alternatives(data, own_ids)
```

IDs de tienda de las ediciones del juego y después de sus remasters, sin repetir los suyos.

Sirven para encontrar precios cuando el juego original ya no se vende.

games/igdb.py, línea 287

```
def _xbox_product_ids(data)
```

IDs de producto de Microsoft Store del juego y después de sus ediciones y remasters, sin repetidos.

games/igdb.py, línea 306

```
@transaction.atomic
def upsert_games(payload)
```

Crea o actualiza los juegos locales a partir de los de IGDB y devuelve la lista de Game.

Guarda datos, nota, portada, IDs de tienda, géneros, plataformas y lo de castellano (idiomas, nombre en España, otros nombres y portada europea, ver games.spanish). Aprovecha juegos de demo o creados a mano con el mismo nombre o slug en vez de duplicarlos. Si cambian los IDs de tienda, borra los precios de PC, que se buscaron con los IDs viejos. Todo va en una transacción.

games/igdb.py, línea 319

games/management/commands/import_igdb.py

Clase Command

```
def add_arguments(self, parser)
```

Opciones del comando: --limit (cuántos populares) y --search (importar una búsqueda).

games/management/commands/import_igdb.py, línea 11

```
def handle(self, *args, **options)
```

Punto de entrada: importa una búsqueda o los más populares y dice cuántos juegos guardó.

games/management/commands/import_igdb.py, línea 16

```
def _import_top(self, client, limit)
```

Importa los limit juegos más populares en páginas de hasta 500. Devuelve cuántos importó.

games/management/commands/import_igdb.py, línea 28

games/management/commands/localize_games.py

Clase Command

```
def add_arguments(self, parser)
```

Opciones: --limit, --dias, --igdb, --sin-tiendas y --pausa.

games/management/commands/localize_games.py, línea 21

```
def handle(self, *args, **options)
```

Primero IGDB (rápido, en lotes de 500) y después las tiendas (Steam de uno en uno, con pausas).

games/management/commands/localize_games.py, línea 35

```
def _from_igdb(self, everything)
```

Pide a IGDB los idiomas, los nombres y la portada europea de los juegos que no los tienen (o de todos).

Los que IGDB no devuelve se quedan con los datos de IGDB vacíos, para no volver a pedirlos cada noche.

games/management/commands/localize_games.py, línea 41

```
def _from_stores(self, limit, days, pause)
```

Pide la sinopsis en español y los idiomas de Steam (y la descripción de Microsoft) de los más populares.

games/management/commands/localize_games.py, línea 65

games/management/commands/seed_demo.py

Clase Command

```
def handle(self, *args, **options)
```

Crea los 12 juegos de GAMES con sus géneros y plataformas; se salta los que ya existen.

games/management/commands/seed_demo.py, línea 37

games/management/commands/update_prices.py

Clase Command

```
def add_arguments(self, parser)
```

Opciones del comando: --limit (solo los N más populares) y --game (un solo juego por slug).

games/management/commands/update_prices.py, línea 15

```
def handle(self, *args, **options)
```

Actualiza los precios de PC (si hay ITAD_API_KEY) y los de Xbox de los juegos elegidos, y después crea los avisos de la lista de deseos.

games/management/commands/update_prices.py, línea 20

games/media.py

Imágenes y vídeos de cada juego para la cabecera y el carrusel de la ficha.

Los artes, capturas, logos y vídeos se piden a IGDB en una sola consulta la primera vez que alguien abre la ficha (y otra vez pasado MAX_AGE) y se guardan en Game.media:

{"arts": [{"id", "type", "w", "h"}], "logos": [{"id", "type", "crop"}], "shots": [{"id", "w", "h"}], "videos": [{"id", "name"}], "steam": {"app_id", "hero", "logo"}}

«arts» son solo ilustraciones (sin logos, iconos, portadas ni infografías) con el arte principal primero; «logos», el blanco y el de color, que pueden ir encima de la cabecera; «videos», tráileres de YouTube con el nombre que les da

IGDB (en inglés). Si el juego está en Steam, «steam» dice si su biblioteca tiene imagen de cabecera (True, False o None si no se pudo mirar) y el recorte de su logo. Los recortes («crop», ver _logo_crop) quitan el margen transparente de los logos para que encajen en la cabecera.

```
def steam_app_id(game)
```

ID de Steam de la imagen y el logo de la cabecera: el manual si lo hay; None si no está en Steam.

games/media.py, línea 39

```
def needs_update(game, now=None)
```

Indica si hay que pedir a IGDB las imágenes y vídeos del juego.

Hay que pedirlos si el juego viene de IGDB y nunca se pidieron, tienen más de MAX_AGE o se pidieron con otro ID de Steam (o sin él).

games/media.py, línea 44

```
def update_media(game, client=None, now=None)
```

Pide a IGDB los artes, capturas, logos y vídeos del juego y los guarda en game.media (formato arriba).

Si el juego está en Steam, mira también si su biblioteca tiene imagen de cabecera y logo. Del logo que se vaya a usar (el de Steam o, si no hay, el de IGDB) guarda el recorte sin el margen transparente.

games/media.py, línea 58

```
def _size(image)
```

ID y tamaño de una imagen de IGDB tal como se guardan en Game.media.

games/media.py, línea 94

```
def _video_order(video)
```

Orden de los vídeos: el tráiler de lanzamiento (o el de la fecha de salida), los demás tráileres, los de gameplay y el resto; dentro de cada grupo, el que antes subió IGDB.

games/media.py, línea 99

```
def _exists(url)
```

Indica si la imagen de url existe (True o False), o None si no se pudo comprobar.

games/media.py, línea 112

```
def _logo_crop(url)
```

Recorte del logo de url sin su margen transparente, o None si no existe, no se puede leer o no tiene transparencia (lleva fondo y taparía la cabecera con un recuadro).

Son fracciones de la imagen entera: izquierda «l», arriba «t», ancho «w» y alto «h» de lo que no es transparente, y la proporción ancho/alto de ese trozo («ratio»). Los logos de la biblioteca de Steam vienen en un lienzo de 16:9 con mucho margen arriba y abajo.

games/media.py, línea 121

```
def _igdb_logo_url(logo)
```

URL del logo de IGDB en PNG (con su transparencia), a un tamaño que se ve nítido en la cabecera.

games/media.py, línea 154

```
def _is_wide(image)
```

Indica si la imagen es apaisada (o no se sabe su tamaño); las verticales se enseñan enteras, sin recortar.

games/media.py, línea 159

```
def hero(game)
```

Imagen y logo de la cabecera de la ficha: {"image", "fallback", "credit", "fallback_credit", "logo", "logo_style"}.

La imagen es la de la biblioteca de Steam si el juego está en Steam y la tiene (o aún no se sabe: la página pasa a «fallback» si no carga); si no, el arte principal de IGDB sin logo, el arte apaisado más ancho o la primera captura. Sin imagen, la ficha se queda con la carátula desenfocada. El logo, el de Steam o el blanco o de color de IGDB, solo va cuando se sabe su recorte (logo_style, variables CSS); si no, el nombre en texto. «credit» dice de dónde salen; «fallback_credit», si se pasa a «fallback».

games/media.py, línea 164

```
def _credit(image_source, logo_source)
```

Texto que dice de dónde salen la imagen y el logo de la cabecera («Imagen y logo: biblioteca de Steam»).

games/media.py, línea 200

```
def _hero_image(media)
```

URL de la mejor imagen de IGDB para la cabecera, o vacía si no hay ninguna.

Es el arte principal sin logo; si no hay, el arte apaisado más ancho que no lleve el logo (repetiría el título); y si tampoco, la primera captura.

games/media.py, línea 208

```
def carousel(game)
```

Miniaturas y filtros del carrusel de la ficha: {"items": [...], "filters": [(tipo, nombre, cuántas)]}.

Orden: el primer vídeo, el arte principal, las capturas, el resto de artes y el resto de vídeos. Cada miniatura es un dict con kind («video», «captura» o «arte»), tag (su etiqueta), heading y detail (el título del visor), label (para lectores de pantalla), thumb y full (URLs de la miniatura y de la imagen grande), tall (vertical: se enseña entera), youtube (ID del vídeo) y art (ID de IGDB que se puede poner de cabecera del perfil; vacío en los vídeos y en las imágenes verticales). Solo hay filtros si hay más de un tipo.

games/media.py, línea 224

```
def official_images(game)
```

Capturas y artes de la ficha que se pueden poner en una reseña sin subir nada, primero las capturas.

Son miniaturas como las del carrusel (ver carousel), con «id», el ID de la imagen en IGDB. Vacía si aún no se han pedido las imágenes del juego.

games/media.py, línea 244

```
def _image_item(kind, image, n, total)
```

Miniatura del carrusel de un arte o una captura (ver carousel), con su ID de IGDB en «id».

games/media.py, línea 257

```
def _video_item(video, n, total)
```

Miniatura del carrusel de un vídeo de YouTube (ver carousel); el vídeo se carga al pulsarlo en el visor.

games/media.py, línea 277

```
def banner_arts(game)
```

IDs de IGDB de las imágenes de la ficha que valen de cabecera del perfil: artes y capturas apaisados.

games/media.py, línea 294

games/models.py

```
def spanish_genre_name(name, slug='')
```

Nombre en español de un género de IGDB; si no está en GENRE_NAMES_ES, el original.

games/models.py, línea 35

```
def igdb_image_url(image_id, size='t_cover_big', ext='jpg')
```

URL de una imagen del CDN de IGDB (portada, arte o captura) en ese tamaño; vacía si no hay imagen.

Con ext «png» conserva la transparencia, que hace falta en los logos.

games/models.py, línea 43

Clase Spanish

Cuánto español tiene un juego en voces o en textos. Vacío = no se sabe (ninguna fuente da sus idiomas).

```
def language_filter(key, prefix='')
```

Condición (Q) del filtro de idioma ?idioma=key, o None si key no es uno de LANGUAGE_FILTERS.

prefix va delante de los campos para filtrar desde otro modelo (p. ej. «game__» en la lista de deseos). Con voces en castellano también se cuentan los textos: si está doblado, está traducido.

games/models.py, línea 81

Clase Genre

```
def __str__(self)
```

Nombre del género.

games/models.py, línea 104

Clase Platform

```
def __str__(self)
```

Nombre completo de la plataforma.

games/models.py, línea 125

```
@property
def short_name(self)
```

Nombre corto para las etiquetas (p. ej. «PS5»); el completo si no tiene abreviatura.

games/models.py, línea 130

Clase Game

```
def __str__(self)
```

Nombre del juego.

games/models.py, línea 212

```
def get_absolute_url(self)
```

URL de la ficha del juego (/juegos/<slug>/).

games/models.py, línea 216

```
def review_platforms(self)
```

Plataformas que se pueden elegir en una reseña del juego: las suyas y, si sale en PC, la Steam Deck.

games/models.py, línea 220

```
@property
def cover_url(self)
```

URL de la portada en el CDN de IGDB (la europea si IGDB la tiene), o cadena vacía si no hay portada.

games/models.py, línea 228

```
def merged_languages(self)
```

Idiomas de todas las fuentes juntos: {código: {"audio", "text"}}. Si una fuente dice que tiene voces, las tiene.

games/models.py, línea 232

```
def refresh_spanish(self)
```

Recalcula spanish_audio y spanish_text con los idiomas de languages (sin guardar el juego).

Castellano si está el español de España, latino si solo está el de México y «sin español» si hay idiomas pero ninguno es español; vacío si ninguna fuente da idiomas. Las voces cuentan también como textos.

games/models.py, línea 240

```
@property
def spain_name(self)
```

Nombre con el que se vende en España si es distinto del original («Los Sims 4»); vacío si no.

games/models.py, línea 261

```
@property
def language_sources(self)
```

Fuentes que han dado idiomas del juego, para citarlas en la ficha: p. ej. ["IGDB", "Steam"].

games/models.py, línea 266

```
@property
def language_rows(self)
```

Idiomas para la tabla de la ficha: [(nombre en español, voces, textos)], con los españoles y el inglés primero.

games/models.py, línea 272

```
@property
def release_year(self)
```

Año de lanzamiento, o None si no se conoce la fecha.

games/models.py, línea 287

```
@property
def price_lookups(self)
```

Grupos ([(tienda, ID en la tienda), ...], nombre de edición) con los que buscar precios, por preferencia.

Primero los IDs del propio juego y después los de sus ediciones y remasters. Los IDs de un mismo grupo son el mismo producto, así que sus ofertas se juntan. Si hay un ID de Steam manual, solo se usa ese.

games/models.py, línea 292

```
@property
def xbox_lookup_ids(self)
```

IDs de producto de Xbox con los que buscar el precio: el manual si lo hay, si no los de IGDB.

games/models.py, línea 310

```
@property
def on_current_xbox(self)
```

Indica si el juego está en Xbox One o Xbox Series X|S.

games/models.py, línea 315

```
@property
def best_price(self)
```

Oferta más barata de todas las tiendas (PC y Xbox), o None si no hay precios.

games/models.py, línea 320

```
def cheapest(self, shops=None)
```

Oferta más barata de esas tiendas (ids; None = todas), o None si ninguna lo vende.

games/models.py, línea 324

```
@property
def is_free(self)
```

Indica si alguna tienda lo da gratis (precio y precio normal a 0), es decir, si es free-to-play.

games/models.py, línea 333

```
def price_groups(self, shops=None)
```

Reparte los precios de esas tiendas (ids; None = todas) para la ficha en (destacados, listados, plegados, mejor).

destacados: las tiendas más conocidas (Steam, Epic, Microsoft, GOG, Xbox) en un orden fijo. listados: las demás más baratas, solo si el juego no está en ninguna destacada. plegados: el resto por precio, dentro de «Ver N tiendas más». mejor: la oferta más barata cuando ha quedado plegada, para poder señalarla igualmente.

games/models.py, línea 337

```
def store_searches(self)
```

(tienda, plantilla del logo, URL de búsqueda) de las consolas en las que está el juego pero sin precio.

Son PlayStation Store, Nintendo eShop y, si no se encontró precio de Xbox, Xbox Store.

games/models.py, línea 354

```
def community_rating(self)
```

Media de las valoraciones de los usuarios de NextPlay: {"average": de 0,5 a 5 estrellas o None, "count": n}, y la misma solo con quienes tienen horas importadas de Steam, PlayStation o Xbox («verified_average» y «verified_count»), que no pueden valorarlo sin haberlo jugado.

Las notas se guardan en medias estrellas (de 1 a 10), así que las medias se dividen entre dos.

games/models.py, línea 367

```
@property
def critic_score(self)
```

Nota de la crítica redondeada (0-100), o None si no tiene.

games/models.py, línea 390

```
@property
def critic_tier(self)
```

Franja de la nota para colorearla: «high» (75 o más), «mid» (50-74), «low» o vacío sin nota.

games/models.py, línea 395

```
@property
def historical_low_symbol(self)
```

Símbolo de la moneda del mínimo histórico (€, $, £...).

games/models.py, línea 403

```
def currency_symbol(code)
```

Símbolo de una moneda a partir de su código ISO («EUR» → «€»); el propio código si no lo conoce.

games/models.py, línea 439

```
def known_shops()
```

Tiendas con algún precio en el catálogo, [(id, nombre)]: las destacadas primero y después por nombre.

games/models.py, línea 444

```
def format_price(amount, symbol='€')
```

Precio escrito como en España para los textos que se generan fuera de las plantillas: «2,99 €».

games/models.py, línea 456

Clase GamePrice

Precio actual de un juego en una tienda.

```
def __str__(self)
```

Texto del precio en el admin: «juego · tienda: precio moneda».

games/models.py, línea 484

```
@property
def symbol(self)
```

Símbolo de la moneda del precio.

games/models.py, línea 489

```
@property
def is_free(self)
```

Indica si el juego es gratis en esta tienda (no solo rebajado a 0 por una oferta).

games/models.py, línea 494

```
@property
def is_featured(self)
```

Indica si la tienda es una de las destacadas (Steam, Epic, Microsoft, GOG, Xbox).

games/models.py, línea 499

```
@property
def logo_template(self)
```

Ruta de la plantilla SVG con el logo de la tienda; solo para tiendas destacadas.

games/models.py, línea 504

games/prices.py

Cliente de IsThereAnyDeal y la sincronización que guarda los precios actuales de PC de cada juego.

Clase ITADError

Fallo al hablar con IsThereAnyDeal (clave, red o respuesta no válida).

```
def is_configured()
```

Indica si está puesta la clave de IsThereAnyDeal.

games/prices.py, línea 25

Clase ITADClient

```
def __init__(self, api_key=None, country=None)
```

Prepara el cliente con la clave y el país dados o los de settings; falla si no hay clave.

games/prices.py, línea 31

```
def _post(self, path, body, params=None)
```

POST a la API con la clave y devuelve el JSON.

games/prices.py, línea 38

```
def _get(self, path, params)
```

GET a la API con la clave y devuelve el JSON.

games/prices.py, línea 42

```
def _send(self, method, path, **kwargs)
```

Llama a la API con method (requests.get o requests.post) y la clave, y devuelve el JSON.

Si la API responde 429 (demasiadas peticiones) espera lo que diga Retry-After (máximo 5 minutos) y reintenta hasta 3 veces.

games/prices.py, línea 46

```
def lookup(self, store, store_ids)
```

Traduce IDs de una tienda (de Steam o de GOG) a los UUID de juego de ITAD (None si no lo conoce).

games/prices.py, línea 66

```
def prices(self, itad_ids)
```

Ofertas actuales y mínimo histórico de cada juego de ITAD en el país configurado.

games/prices.py, línea 72

```
def history(self, itad_id, since)
```

Cambios de precio de un juego de ITAD desde la fecha since, en todas las tiendas del país.

Cada cambio es {"timestamp", "shop": {"id", "name"}, "deal": {"price", "regular", "cut"}}; «deal» es None cuando la tienda deja de venderlo. Vienen del más nuevo al más viejo.

games/prices.py, línea 76

```
def _amount(value)
```

Importe de un precio de ITAD como Decimal con dos decimales.

games/prices.py, línea 86

```
def _batches(items)
```

Parte la lista en trozos de BATCH_SIZE, lo máximo que acepta la API por petición.

games/prices.py, línea 91

```
def _cheapest_per_shop(deals)
```

Se queda con la oferta más barata de cada tienda.

games/prices.py, línea 97

```
@transaction.atomic
def _store_prices(game, data, edition='', itad_ids=())
```

Sustituye los precios de PC del juego por las ofertas de data y guarda su mínimo histórico.

Con data vacío deja el juego sin precios de PC. edition es el nombre de la edición de la que salen los precios (vacío si son del propio juego) e itad_ids, los juegos de ITAD de los que salen; si cambian, se borra el historial guardado, que era de otros.

games/prices.py, línea 109

```
def _lookup(client, keys)
```

Traduce un conjunto de (tienda, ID) a UUID de ITAD, tienda por tienda y por lotes.

games/prices.py, línea 145

```
def _fetch_prices(client, itad_ids)
```

Precios de todos los UUID de ITAD pedidos por lotes: {uuid: datos de precios}.

games/prices.py, línea 155

```
def _merge(items)
```

Junta los precios de varios juegos de ITAD que son el mismo producto (p. ej. un relanzamiento).

Suma todas sus ofertas y se queda con el mínimo histórico más bajo. Devuelve None si no hay datos.

games/prices.py, línea 163

```
def update_prices(games, client=None)
```

Actualiza los precios de PC de los juegos y devuelve cuántos acabaron con precios.

Va por rondas: en la primera busca con los IDs del propio juego; los juegos que se quedan sin ofertas pasan a la siguiente ronda con su primera edición o remaster, y así sucesivamente.

games/prices.py, línea 178

```
def lookup_ids(game, client=None)
```

UUID de ITAD de los IDs de tienda con los que se encontraron los precios actuales del juego.

Sirve para los juegos cuyos precios se guardaron antes de que se apuntaran sus itad_ids.

games/prices.py, línea 210

games/spanish.py

Datos en castellano de los juegos: idiomas (voces y textos), nombre en España, portada europea y sinopsis en español.

Los idiomas, los nombres y la portada europea vienen de IGDB en la misma consulta de la importación (SPANISH_FIELDS, que se añade a GAME_FIELDS). La sinopsis en español y los idiomas de la tienda vienen de Steam (appdetails en español) y, si el juego no está en Steam o no tiene sinopsis, de la descripción de la tienda de Microsoft. Steam admite pocas peticiones (unas 200 cada 5 minutos), así que esa parte la hace el comando localize_games con pausas, nunca al abrir una ficha.

Clase StoreError

Fallo al pedir a Steam los datos de un juego (red, límite de peticiones o respuesta no válida).

```
def igdb_languages(data)
```

Idiomas de un juego de IGDB: {código: ["audio", "text"]}, con «text» si tiene interfaz o subtítulos.

games/spanish.py, línea 56

```
def spanish_names(data)
```

(nombre en España, otros nombres para el buscador) de un juego de IGDB.

El nombre en España es el primer nombre alternativo que IGDB marca como «Spanish title». Para el buscador se juntan, en minúsculas y sin repetir, los demás nombres alternativos (siglas, títulos de otros países...) y los de las versiones regionales, salvo los de los ejecutables.

games/spanish.py, línea 70

```
def europe_cover(data)
```

ID de imagen de la portada europea de un juego de IGDB (versión regional de Europa), o vacío si no tiene.

games/spanish.py, línea 91

```
def apply_igdb(game, data)
```

Copia en game (sin guardarlo) los idiomas, el nombre en España, los otros nombres y la portada europea de IGDB.

games/spanish.py, línea 99

```
def steam_languages(text)
```

Idiomas de la cadena supported_languages de Steam (pedida en español): {código: ["text"] o ["audio", "text"]}.

Steam marca con un asterisco los idiomas con voces; lo que va después del primer
 es la nota que explica el asterisco. Los idiomas que no están en STEAM_LANGUAGES se ignoran.

games/spanish.py, línea 107

```
def clean_text(value)
```

Texto plano a partir del HTML de una tienda: sin etiquetas, con las entidades traducidas y sin espacios de más.

games/spanish.py, línea 122

```
def steam_details(app_id, sleep=time.sleep)
```

Idiomas y sinopsis en español de una app de Steam: (idiomas, sinopsis); ({}, "") si Steam no la conoce.

Los cortes de conexión y los errores de Steam (también el 429 por pedir demasiado) se reintentan tras esperar RETRY_WAITS; si sigue fallando, lanza StoreError.

games/spanish.py, línea 129

```
def localize_games(games, pause=STEAM_PAUSE, sleep=time.sleep)
```

Pide a las tiendas la sinopsis en español y los idiomas de Steam de esos juegos y los guarda.

Steam va de uno en uno, con pause segundos entre petición y petición. Los que se quedan sin sinopsis y están en la tienda de Microsoft se piden después, en lotes. Cada juego queda marcado con localized_at para no volver a pedirlo hasta dentro de un tiempo. Si Steam deja de responder (StoreError) se para ahí: lo ya pedido queda guardado, se completa con Microsoft y después se vuelve a lanzar el error.

Devuelve {"steam": con sinopsis de Steam, "xbox": con sinopsis de Microsoft, "none": sin sinopsis}.

games/spanish.py, línea 157

games/views.py

```
def trending_games(limit=5)
```

Los juegos que más gente ha añadido a su biblioteca en los últimos TRENDING_DAYS días.

Cada juego trae players (cuántos lo tienen en total) y recent (cuántos lo añadieron en ese tiempo). Si no llegan a limit, se completa con los más populares de IGDB.

games/views.py, línea 26

```
def home(request)
```

Portada: tu resumen y tu menú a la izquierda; lo que estás jugando, los juegos populares y las últimas reseñas en el centro; los juegos en tendencia a la derecha.

games/views.py, línea 43

```
def catalog(request)
```

Catálogo de juegos.

Filtra por nombre (?q=, que también busca el nombre en España y los otros nombres del juego, como sus siglas), género (?genero=), plataforma (?plataforma=) e idioma (?idioma=, ver LANGUAGE_FILTERS) y pagina de 24 en 24. Si hay sesión, marca en cada tarjeta el estado del juego en la biblioteca del usuario. Ofrece importar de IGDB cuando hay búsqueda, sesión y credenciales de IGDB.

games/views.py, línea 77

```
def detail(request, slug)
```

Ficha de un juego: cabecera con su arte, datos, nota de la crítica, valoración de la comunidad, widget de biblioteca, botón de favoritos del perfil, carrusel de imágenes y vídeos, precios y reseñas.

La cabecera y el carrusel salen de games.media: si sus imágenes de IGDB están al día se pintan ya; si no, la ficha carga el carrusel después con HTMX (game_media). Los precios llegan ya repartidos por Game.price_groups(); store_searches() da los enlaces de búsqueda a las tiendas de consola sin precio. Si el usuario ha elegido sus tiendas solo se enseñan esas, salvo con ?tiendas=todas; la gráfica de precios elige tienda con ?tienda=. Las reseñas de perfiles privados solo las ve su autor.

games/views.py, línea 134

```
def game_media(request, slug)
```

Carrusel de imágenes y vídeos de la ficha (fragmento HTML que la ficha carga con HTMX).

Si nunca se pidieron a IGDB o tienen más de media.MAX_AGE, los pide antes; si IGDB falla, enseña los que hubiera. Si con ellos cambia la cabecera (un juego que no está en Steam y ahora tiene arte), manda también la nueva para que HTMX la cambie en la página.

games/views.py, línea 187

```
@require_POST
@login_required
def import_search(request)
```

Importa de IGDB los resultados de una búsqueda que no estaban en el catálogo local.

Después vuelve al catálogo con la misma búsqueda y avisa de cuántos juegos se importaron, o de que IGDB no respondió.

games/views.py, línea 218

```
def _user_shops(request)
```

Tiendas en las que compra el usuario con sesión (conjunto de ids), o vacío si no ha elegido o no hay sesión.

games/views.py, línea 235

```
def _history_context(request, game, user_shops)
```

Variables de la sección del historial: el resumen de las tiendas elegidas con ?tienda= (por defecto, las del usuario), las opciones del selector y la elegida.

games/views.py, línea 242

```
def price_history(request, slug)
```

Historial de precios de PC del juego con el veredicto «¿compro ahora o espero?» (fragmento HTML).

Si el guardado tiene más de un día, lo pide antes a IsThereAnyDeal; si ITAD falla, enseña el que hubiera. La ficha lo carga con HTMX para no esperar a ITAD, y el selector de tienda lo vuelve a pedir con ?tienda=.

games/views.py, línea 254

games/xbox.py

Precios de consola Xbox sacados del catálogo público de la tienda de Microsoft (sin documentar, sin clave).

Clase XboxError

Fallo al consultar la tienda de Xbox (red o respuesta no válida).

```
def _market()
```

País de la tienda, el mismo que ITAD_COUNTRY (p. ej. «ES»).

games/xbox.py, línea 24

```
def _locale()
```

Idioma y país de la tienda, p. ej. «es-ES».

games/xbox.py, línea 29

```
def fetch_products(product_ids)
```

Devuelve {ID de producto: (precio, precio normal, moneda)} de los productos que se pueden comprar en consola Xbox.

Pide los productos de 20 en 20; los que no se venden en consola no aparecen en el resultado.

games/xbox.py, línea 34

```
def fetch_descriptions(product_ids)
```

Descripción en español de los productos de la tienda de Microsoft: {ID de producto: texto}.

Es la descripción corta o, si no tiene, el primer párrafo de la larga. Pide los productos de 20 en 20 en el idioma de la tienda (es-ES); los que no tienen descripción no aparecen.

games/xbox.py, línea 59

```
def _console_offer(product)
```

Oferta de compra más barata de un producto que funciona en Xbox, o None si no hay.

Ignora las de 0,00, que son Game Pass, pruebas o copias incluidas en packs.

games/xbox.py, línea 88

```
def _normalize(title)
```

Título para comparar: sin ™ ® ©, en minúsculas y con los espacios simplificados.

games/xbox.py, línea 114

```
def search_games(name)
```

IDs de producto de los juegos de Xbox que se llaman exactamente como name (títulos en inglés, como en IGDB).

games/xbox.py, línea 119

```
def store_url(product_id)
```

Enlace a la página del producto en xbox.com.

games/xbox.py, línea 146

```
@transaction.atomic
def _store(game, product_id, offer)
```

Sustituye el precio de Xbox del juego por offer y calcula el % de descuento; sin offer lo deja sin precio.

games/xbox.py, línea 152

```
def update_xbox_prices(games, sleep=time.sleep)
```

Guarda el precio de Xbox de cada juego y devuelve cuántos acabaron con precio.

Usa el primer ID de producto (el suyo y después sus ediciones) que se venda en consola. Como IGDB a menudo solo tiene productos que ya no se venden (p. ej. la versión original de un relanzamiento), los juegos de Xbox One/Series sin precio se buscan también por su título exacto, salvo que otro juego del catálogo se llame igual o que la búsqueda dé más de un producto.

games/xbox.py, línea 170

App «library»

Biblioteca de cada usuario: qué juegos tiene, en qué estado, su valoración y su reseña.

library/admin.py

Clase ReviewCommentInline

Comentarios de una reseña, para moderarlos desde ella.

Clase ReviewImageInline

Imágenes de una reseña, con su miniatura, para quitar las que no deban estar.

```
@admin.display(description='imagen')
def preview(self, image)
```

Miniatura de la imagen, que lleva a la grande.

library/admin.py, línea 45

Clase ReportInline

Denuncias de una reseña o un comentario.

Clase ReviewAdmin

```
def get_queryset(self, request)
```

Las reseñas con sus denuncias pendientes contadas.

library/admin.py, línea 70

```
@admin.display(description='denuncias pendientes', ordering='pending')
def pending_reports(self, review)
```

Cuántas denuncias de la reseña quedan por revisar.

library/admin.py, línea 77

Clase PendingFilter

Filtro de las denuncias por si ya se han revisado.

```
def lookups(self, request, model_admin)
```

Las dos opciones del filtro.

library/admin.py, línea 96

```
def queryset(self, request, queryset)
```

Las denuncias sin revisar o las ya revisadas, según la opción elegida.

library/admin.py, línea 100

Clase ReportAdmin

Denuncias de reseñas y comentarios. Desde cada una se va a lo denunciado (en la web o en el admin) para borrarlo si hace falta, y después se marca como revisada.

```
def has_add_permission(self, request)
```

Las denuncias solo las crean los usuarios desde la web.

library/admin.py, línea 122

```
@admin.display(description='qué es')
def kind(self, report)
```

Qué se ha denunciado: «reseña» o «comentario».

library/admin.py, línea 127

```
@admin.display(description='denunciado')
def target_link(self, report)
```

Enlaces a lo denunciado: su página en la web y su ficha en el admin; «borrado» si ya no existe.

library/admin.py, línea 132

```
@admin.action(description='Marcar como revisadas')
def mark_resolved(self, request, queryset)
```

Marca las denuncias elegidas como revisadas ahora.

library/admin.py, línea 145

```
@admin.action(description='Volver a dejar pendientes')
def mark_pending(self, request, queryset)
```

Vuelve a dejar pendientes las denuncias elegidas.

library/admin.py, línea 151

library/apps.py

Clase LibraryConfig

```
def ready(self)
```

Registra las señales de la app al arrancar Django (borran del disco las imágenes de las reseñas que se quitan).

library/apps.py, línea 7

library/autofill.py

Plataforma y fechas de una partida sacadas de las importaciones, para que una reseña nueva se rellene sola.

Cada título importado (accounts.ImportedTitle) guarda sus minutos, la última partida, la primera (solo la da PlayStation) y las plataformas en las que se jugó (PS4 o PS5 en PlayStation, los dispositivos de Xbox y el PC en Steam, que además dice cuántos minutos fueron en una Steam Deck). Con eso el editor elige la plataforma en la que más ha jugado el usuario y propone las fechas, diciendo de dónde sale cada dato para que se pueda cambiar.

```
def _platforms(row)
```

Plataformas (nombres de IGDB) en las que se jugó un título importado: las guardadas o, si no hay, las que se deducen.

library/autofill.py, línea 23

```
def _played_on(row)
```

Dónde se jugó un título importado y cuántos minutos en cada sitio: [(nombre de plataforma, minutos)].

Lo jugado en una Steam Deck se separa de lo del PC. En lo demás no se sabe cómo se reparten las horas entre sus plataformas (una consola y su sucesora, por ejemplo) y cada una cuenta con todos los minutos.

library/autofill.py, línea 34

```
def _duration(minutes)
```

Tiempo jugado corto para las notas: «12 h» o «40 min».

library/autofill.py, línea 48

```
def play_details(user, game, entry)
```

Plataforma y fechas de la partida de user en game según sus importaciones, para el editor de reseñas.

Devuelve {"initial": {campo: valor}, "notes": {campo: de dónde sale}}: la plataforma del juego en la que más minutos lleva (la Steam Deck cuenta como una más en los juegos de PC); «Lo empecé el» con su primera partida (si alguna importación la da) y, si tiene el juego como Completado, «Lo terminé el» con su última partida. Vacíos si el juego no viene de ninguna importación o sus plataformas no son las del juego.

library/autofill.py, línea 53

library/forms.py

```
def stars_label(value)
```

Texto de una nota de 1 a 10 en estrellas, como se lee en España: «3,5 estrellas», «1 estrella».

library/forms.py, línea 13

Clase PointsWidget

MAX_POINTS casillas de texto para los puntos de «Lo mejor» o «Lo peor» (se llaman <campo>_0, <campo>_1...).

```
def __init__(self, attrs=None)
```

Una casilla por punto, con el largo máximo de un punto.

library/forms.py, línea 23

```
def decompress(self, value)
```

La lista guardada repartida en las casillas; las que sobran, vacías.

library/forms.py, línea 27

Clase PointsField

Lista de puntos de «Lo mejor» o «Lo peor»: hasta MAX_POINTS frases de hasta POINT_MAX_LENGTH caracteres.

```
def __init__(self, **kwargs)
```

Un CharField opcional por casilla; la lista entera también es opcional.

library/forms.py, línea 38

```
def compress(self, data_list)
```

Los puntos escritos, en orden, sin espacios de sobra, vacíos ni repetidos.

library/forms.py, línea 43

Clase ReviewForm

Reseña de un juego: nota en medias estrellas, texto con formato, lo mejor y lo peor, spoilers, plataforma, fechas de la partida y si es una rejugada. La plataforma solo puede ser una de las del juego.

```
def __init__(self, *args, game, **kwargs)
```

Limita la plataforma a las del juego (y la Steam Deck si sale en PC, ver Game.review_platforms).

library/forms.py, línea 97

```
def clean_text(self)
```

Quita los espacios del principio y del final: una reseña en blanco no vale.

library/forms.py, línea 103

```
def point_slots(self, name)
```

Casillas de «Lo mejor» (name="pros") o «Lo peor» ("cons") para pintarlas una a una: [(nombre, id, valor)].

Llevan lo que se acaba de enviar o, si no, lo guardado.

library/forms.py, línea 110

```
@property
def pro_slots(self)
```

Casillas de «Lo mejor» (ver point_slots).

library/forms.py, línea 120

```
@property
def con_slots(self)
```

Casillas de «Lo peor» (ver point_slots).

library/forms.py, línea 125

```
def clean(self)
```

Comprueba que las fechas no sean del futuro y que no se termine antes de empezar.

library/forms.py, línea 129

Clase MultipleImageInput

Selector de archivos que deja elegir varias imágenes a la vez.

Clase MultipleImageField

Varias imágenes subidas en el mismo campo: devuelve la lista de archivos (vacía si no se sube ninguna).

```
def __init__(self, **kwargs)
```

Con el selector múltiple y opcional.

library/forms.py, línea 151

```
def clean(self, data, initial=None)
```

Comprueba cada archivo como lo haría un FileField y los devuelve en una lista.

library/forms.py, línea 156

Clase ReviewImagesForm

Imágenes de una reseña, como mucho MAX_IMAGES: las que ya tiene (se pueden marcar como spoiler o quitar), las que se suben (pasadas a WebP y sin EXIF por accounts.images) y las capturas y artes oficiales del juego, que se eligen sin subir nada. Las nuevas van detrás de las que había: primero las subidas y después las oficiales.

```
def __init__(self, data=None, files=None, *, review, official)
```

review es la reseña que se edita y official, las imágenes oficiales de su juego (games.media.official_images).

En el elector solo salen las oficiales que la reseña aún no tiene.

library/forms.py, línea 176

```
@property
def free_slots(self)
```

Cuántas imágenes más caben en la reseña sin quitar ninguna.

library/forms.py, línea 191

```
def clean(self)
```

Comprueba que no pasen de MAX_IMAGES entre las que se quedan y las nuevas y prepara las subidas.

Cada subida se convierte a WebP en dos tamaños (la grande para el visor y la miniatura para la reseña); las que no son una imagen válida, pesan demasiado o tienen demasiados píxeles dan un error con su nombre.

library/forms.py, línea 195

```
def save(self, review)
```

Aplica los cambios a las imágenes de review, que ya debe estar guardada.

Quita las marcadas (sus archivos se borran con ellas, ver library.signals), pone o quita el spoiler de las demás y añade las nuevas detrás.

library/forms.py, línea 216

Clase ReportForm

Denuncia de una reseña o un comentario: el motivo y, si se quiere, algo más para el administrador.

```
def clean_detail(self)
```

Los detalles sin espacios de sobra al principio ni al final.

library/forms.py, línea 254

Clase CommentForm

Comentario en una reseña, con el mismo formato sencillo que las reseñas.

```
def clean_text(self)
```

Quita los espacios del principio y del final: un comentario en blanco no vale.

library/forms.py, línea 272

library/markup.py

Formato sencillo y seguro de las reseñas y los comentarios.

Se escribe como en muchos foros: **negrita**, *cursiva*, ||spoiler|| y [texto](https://enlace); una línea en blanco separa párrafos. Primero se escapa todo el HTML y después se cambian solo esas marcas, así que no se puede colar ninguna etiqueta ni script. Los enlaces solo pueden ser http o https y llevan rel="nofollow ugc noopener" para que no sirvan de spam.

```
def _inline(text)
```

Un párrafo ya escapado con sus marcas cambiadas por HTML.

library/markup.py, línea 23

```
def render(text)
```

HTML seguro de un texto con formato: un <p> por párrafo,
 en cada salto de línea y las marcas cambiadas.

library/markup.py, línea 48

```
def render_inline(text)
```

HTML seguro de un texto corto de una sola línea (un punto de «Lo mejor» o «Lo peor»), sin párrafo alrededor.

library/markup.py, línea 55

```
def plain(text)
```

El texto sin las marcas de formato y con los spoilers tapados («[spoiler]»), en una sola línea.

Sirve para resúmenes, la portada y la descripción de la página.

library/markup.py, línea 61

library/models.py

Clase LibraryEntry

```
def __str__(self)
```

Texto de la entrada en el admin: «usuario · juego · estado».

library/models.py, línea 74

```
@classmethod
def imported_status(cls, minutes, last_played)
```

Estado de un juego que llega de una importación (Steam, PlayStation o Xbox) según cuánto y cuándo se jugó.

Sin minutos ni partida: «Pendiente». Jugado en los últimos IMPORT_RECENT_DAYS días: «Jugando». Si no: «Jugado».

library/models.py, línea 79

```
def update_import(self, platform, minutes, last_played)
```

Guarda los minutos y la última partida de una plataforma ("steam", "psn" o "xbox") en una entrada existente.

Conserva el estado que puso el usuario, salvo «Pendiente» cuando ya hay horas jugadas: entonces lo cambia a «Jugando» o «Jugado». Devuelve True si ha cambiado algo.

library/models.py, línea 91

```
@property
def playtime_minutes(self)
```

Minutos jugados sumando Steam, PlayStation y Xbox, o None si no viene de ninguna.

library/models.py, línea 112

```
@property
def playtime_hours(self)
```

Horas jugadas (Steam + PlayStation + Xbox) redondeadas a una décima, o None si no hay datos.

library/models.py, línea 120

```
@property
def steam_hours(self)
```

Horas jugadas en Steam redondeadas a una décima, o None si no viene de Steam.

library/models.py, línea 126

```
@property
def playtime_sources(self)
```

Plataformas de las que vienen las horas jugadas, como claves de HOURS_SOURCES: p. ej. ["steam", "psn"].

library/models.py, línea 133

```
@property
def stars(self)
```

Nota en estrellas (de 0,5 a 5), o None sin nota.

library/models.py, línea 138

Clase ReviewQuerySet

```
def published(self)
```

Reseñas publicadas, sin los borradores.

library/models.py, línea 159

```
def visible_to(self, viewer)
```

Reseñas publicadas que viewer puede leer, de la más reciente a la más antigua, con sus «me gusta» (like_count) y comentarios (comment_count) contados y sus imágenes ya cargadas.

Las de perfiles privados solo las ve su autor, igual que su biblioteca.

library/models.py, línea 163

Clase Review

Reseña de un juego. Cada usuario puede escribir varias del mismo juego (una por partida, por ejemplo al rejugarlo); se ven en la ficha, en su perfil, en la portada y en su propia página.

Al publicarla se guardan las horas que llevaba jugadas (de las importaciones de Steam, PlayStation y Xbox) y el estado del juego en su biblioteca, para enseñar «escrita a las 12 h», filtrar las de quien lo ha terminado y plegar las que van más adelante que quien las lee. La nota va de 1 a 10 medias estrellas. Los borradores solo los ve su autor.

```
def __str__(self)
```

Texto en el admin: «usuario · juego».

library/models.py, línea 231

```
def get_absolute_url(self)
```

URL de la página de la reseña: /u/<usuario>/resenas/<id>/.

library/models.py, línea 235

```
@property
def stars(self)
```

Nota en estrellas (de 0,5 a 5), o None sin nota.

library/models.py, línea 240

```
@property
def finished(self)
```

Indica si el autor lo tenía como «Completado» al publicarla.

library/models.py, línea 245

```
@property
def status_note(self)
```

Cómo iba el autor con el juego al publicarla, para la reseña: «Lo terminó», «Aún jugándolo»...; vacía si no se sabe.

library/models.py, línea 250

```
@property
def hours_source_names(self)
```

Nombres de las plataformas de las que salen las horas: «Steam» o «Steam y PlayStation».

library/models.py, línea 255

```
@property
def hours_source_logos(self)
```

Plataformas de las que salen las horas como [(nombre, plantilla de su logo)], para el sello de horas verificadas.

library/models.py, línea 261

```
def hours_since(self, entry)
```

Horas que ha jugado el autor desde que la publicó, si son bastantes para proponerle actualizarla; si no, None.

entry es su entrada de biblioteca del juego. Son bastantes si lleva al menos el doble que al escribirla y como mínimo UPDATE_MIN_EXTRA_HOURS más («Llevas 40 h más: ¿la actualizas?»). Los borradores y las reseñas escritas sin horas importadas no cuentan.

library/models.py, línea 265

```
def snapshot(self, entry)
```

Apunta el estado y las horas que tiene ahora la entrada de biblioteca entry (o nada si no hay).

library/models.py, línea 278

Clase ReviewLike

«Me gusta» de un usuario en una reseña (uno por usuario y reseña).

```
def __str__(self)
```

Texto en el admin: «usuario → reseña».

library/models.py, línea 298

Clase ReviewComment

Comentario en una reseña. Lo pueden borrar quien lo escribió y el autor de la reseña.

```
def __str__(self)
```

Texto en el admin: «usuario en reseña: comienzo del comentario».

library/models.py, línea 318

```
def get_absolute_url(self)
```

URL del comentario dentro de la página de su reseña.

library/models.py, línea 322

```
def can_delete(self, user)
```

Indica si user puede borrar el comentario: es suyo o es el autor de la reseña.

library/models.py, línea 326

```
def attached_image_upload_to(instance, filename)
```

Ruta de una imagen adjunta: la carpeta la decide cada modelo (upload_folder) y el nombre aleatorio, accounts.images.

library/models.py, línea 331

Clase AttachedImage

Imagen adjunta a algo que escribe un usuario: de momento, las reseñas; más adelante, también las publicaciones.

O la ha subido él (image, pasada a WebP y sin EXIF por accounts.images, con su miniatura en thumb) o es una captura o un arte oficial del juego de IGDB (igdb_image_id), que no se sube. Cada una se puede marcar como spoiler: entonces va borrosa hasta que se pulsa.

```
def upload_folder(self)
```

Carpeta de MEDIA_ROOT en la que se guardan las imágenes subidas; la pone cada modelo.

library/models.py, línea 355

```
@property
def is_official(self)
```

Indica si es una imagen oficial del juego (de IGDB) y no una subida por el usuario.

library/models.py, línea 360

```
@property
def url(self)
```

URL de la imagen grande, para el visor a pantalla completa.

library/models.py, línea 365

```
@property
def thumb_url(self)
```

URL de la miniatura: la de IGDB o la reducida al subirla (la grande si no la hay).

library/models.py, línea 370

```
def delete_files(self)
```

Borra del disco la imagen subida y su miniatura (las oficiales no tienen archivo).

library/models.py, línea 376

Clase ReviewImage

Imagen de una reseña (como mucho MAX_IMAGES por reseña). Las subidas se guardan en resenas/<id del autor>/.

```
def __str__(self)
```

Texto en el admin: «reseña · imagen n».

library/models.py, línea 392

```
def upload_folder(self)
```

Las imágenes de las reseñas van en resenas/<id del autor>.

library/models.py, línea 396

Clase Report

Denuncia de un usuario sobre algo que ha escrito otro (una reseña o un comentario) para que la revise un administrador.

Va por contenttypes para que sirva también para lo que se añada después (publicaciones, grupos...). Hay una por usuario y cosa denunciada: volver a denunciarla cambia el motivo y la deja otra vez pendiente.

```
def __str__(self)
```

Texto en el admin: «denunciante → lo denunciado: motivo».

library/models.py, línea 435

```
@property
def target_kind(self)
```

Qué se ha denunciado, en palabras: «reseña» o «comentario» (el nombre del modelo de lo denunciado).

library/models.py, línea 440

Clase WishlistItem

Juego que el usuario quiere («Lo quiero»), con un precio por debajo del cual avisarle (opcional).

Los avisos los crea library.wishlist.check_alerts después de actualizar los precios; también avisa cuando el juego está rebajado a su mínimo histórico, aunque no haya precio objetivo.

```
def __str__(self)
```

Texto en el admin: «usuario · juego».

library/models.py, línea 475

```
@property
def on_steam(self)
```

Indica si el juego está también en la lista de deseos de Steam del usuario (según la última importación).

library/models.py, línea 480

library/points.py

«Lo mejor» y «Lo peor» de las reseñas de un juego, sumados: las sugerencias del editor y lo que más se repite.

El editor sugiere los puntos que ya han escrito otros en el mismo juego. Si la gente los reutiliza, salen las mismas frases y la ficha puede enseñar «Lo que más destacan» con cuántas reseñas lo dicen. Dos puntos cuentan como el mismo si solo cambian las mayúsculas, los espacios o la puntuación del principio y del final.

```
def key(point)
```

Forma de comparar un punto: sin formato, en minúsculas, con los espacios simplificados y sin puntuación en los extremos.

library/points.py, línea 24

```
def _tally(rows)
```

Cuenta los puntos de rows ([(pros, cons)]): {"pros": [(punto, veces)], "cons": [...]}, de más a menos repetido.

Cada reseña cuenta una vez por punto; de cada punto se enseña cómo lo escribió el primero.

library/points.py, línea 29

```
def _visible(game, viewer)
```

Reseñas publicadas del juego que viewer puede leer (las de perfiles públicos y las suyas), de la más antigua a la más nueva: así cada punto se enseña como lo escribió el primero.

library/points.py, línea 44

```
def suggestions(game, viewer)
```

Puntos que más han escrito otros en las reseñas del juego, para sugerirlos en el editor: {"pros": [...], "cons": [...]}.

library/points.py, línea 53

```
def consensus(game, viewer)
```

Lo que más destacan y lo que menos gusta del juego: {"pros": [(punto, reseñas)], "cons": [...]}.

Solo los puntos que dicen al menos CONSENSUS_MINIMUM reseñas, como mucho CONSENSUS_SHOWN de cada lista.

library/points.py, línea 62

library/templatetags/reviews.py

Filtros de plantilla de las reseñas: el formato del texto, las notas en estrellas, los permisos de los comentarios y los motivos de las denuncias.

```
@register.simple_tag
def report_reasons()
```

Motivos que se pueden elegir al denunciar una reseña o un comentario: [(valor, texto)].

library/templatetags/reviews.py, línea 14

```
@register.filter
def review_html(text)
```

HTML seguro de una reseña o un comentario con su formato (ver library.markup).

library/templatetags/reviews.py, línea 20

```
@register.filter
def review_inline(text)
```

HTML seguro de un punto de «Lo mejor» o «Lo peor» con su formato, sin párrafo.

library/templatetags/reviews.py, línea 26

```
@register.filter
def review_plain(text)
```

Una reseña sin formato y con los spoilers tapados, para resúmenes.

library/templatetags/reviews.py, línea 32

```
@register.filter
def stars_label(rating)
```

Nota de 1 a 10 escrita en estrellas: «3,5 estrellas»; vacía sin nota.

library/templatetags/reviews.py, línea 38

```
@register.filter
def can_delete(comment, user)
```

Indica si user puede borrar el comentario (es suyo o la reseña es suya).

library/templatetags/reviews.py, línea 44

library/views.py

```
def mark_liked(reviews, user)
```

Apunta en cada reseña de reviews (liked) si user le ha dado «me gusta»; devuelve la misma lista.

library/views.py, línea 42

```
def review_context(request, game, entry)
```

Variables de la sección de reseñas de la ficha de game para quien la ve (entry: su juego en la biblioteca).

Las reseñas que puede leer, ordenadas con ?resenas= (recientes o más gustadas) y filtradas con ?filtro= (las de quien lo ha terminado o las escritas con más de LONG_PLAY_HOURS horas); las suyas del juego, borradores incluidos, con las horas que lleva de más desde la última (extra_hours, ver Review.hours_since) para proponerle actualizarla; lo mejor y lo peor que más se repite (consensus, ver library.points); y en cada reseña si le ha dado «me gusta» (liked) y si va más adelante que él en el juego (ahead, ver AHEAD_HOURS) para plegarla.

library/views.py, línea 52

```
def _respond(request, game, entry)
```

Respuesta común de las acciones de biblioteca.

Si la petición viene de HTMX devuelve el widget de biblioteca ya actualizado junto con el recuadro de valoración de la comunidad y la sección de reseñas (que HTMX cambia en su sitio); si no, redirige a la ficha del juego.

library/views.py, línea 113

```
@require_POST
@login_required
def set_status(request, game_id)
```

Añade el juego a la biblioteca del usuario con el estado enviado, o cambia el que tenía.

Responde 400 si el estado no es uno de los permitidos.

library/views.py, línea 140

```
@require_POST
@login_required
def remove(request, game_id)
```

Quita el juego de la biblioteca del usuario (no da error si no estaba).

library/views.py, línea 157

```
@require_POST
@login_required
def rate(request, game_id)
```

Guarda la valoración del usuario (de 1 a 10 medias estrellas) para un juego de su biblioteca.

Con rating=0 borra la valoración. Responde 404 si el juego no está en su biblioteca y 400 si la valoración no es un número del 0 al 10.

library/views.py, línea 166

```
@login_required
def review_new(request, game_id)
```

Editor de una reseña nueva de un juego de la biblioteca del usuario.

Empieza con la nota que ya le había puesto y, si ya tiene alguna reseña publicada del juego, marcada como rejugada. Si el juego no está en su biblioteca, vuelve a la ficha avisando.

library/views.py, línea 186

```
@login_required
def review_edit(request, review_id)
```

Editor de una reseña ya escrita (o de un borrador) del usuario; las de otros dan 404.

library/views.py, línea 202

```
def _review_editor(request, review, entry)
```

Muestra y guarda el editor de review. «Publicar» la publica y «Guardar borrador» la guarda sin que la vea nadie más.

Al publicarla se apuntan las horas y el estado que tiene ahora en la biblioteca (Review.snapshot) y, si lleva nota, pasa a ser también la nota del juego en su biblioteca, que es la que cuenta en la media de la comunidad. La fecha de publicación es la de la primera vez. En una reseña nueva, la plataforma y las fechas vienen ya rellenas con lo de las importaciones (library.autofill) y «Lo mejor» y «Lo peor» sugieren lo que han escrito otros (library.points). Las imágenes (subidas o capturas oficiales del juego) van en un formulario aparte, ReviewImagesForm, que se guarda a la vez.

library/views.py, línea 209

```
@require_POST
@login_required
def review_delete(request, review_id)
```

Borra una reseña del usuario (con sus «me gusta» y comentarios) y vuelve a las reseñas del juego.

library/views.py, línea 264

```
@require_POST
@login_required
def review_preview(request)
```

Vista previa del texto de una reseña o un comentario con su formato (fragmento HTML para el editor).

library/views.py, línea 275

```
def _readable_review(request, review_id)
```

Reseña publicada review_id que el usuario puede leer; 404 si es un borrador o de un perfil privado ajeno.

library/views.py, línea 280

```
def review_detail(request, username, review_id)
```

Página de una reseña: el juego, la nota, los datos de la partida, sus imágenes, sus «me gusta» y sus comentarios.

Los borradores y las reseñas de perfiles privados solo los ve su autor; a los demás les da 404. A su autor se le propone actualizarla si ha jugado mucho más desde que la escribió (solo en la última que ha publicado del juego); los demás pueden denunciarla (con ?denunciar, el formulario llega abierto).

library/views.py, línea 288

```
def _comments_context(review, viewer)
```

Comentarios de la reseña con sus autores, en orden, y en cada uno si viewer ya lo ha denunciado (reported).

library/views.py, línea 321

```
def _notify(review, actor, kind)
```

Avisa al autor de la reseña de que actor le ha dado «me gusta» o la ha comentado.

No se repite: un «me gusta» de la misma persona solo avisa una vez aunque lo quite y lo vuelva a dar, y un comentario no avisa si ya hay uno igual sin leer.

library/views.py, línea 340

```
@require_POST
@login_required
def review_like(request, review_id)
```

Da o quita el «me gusta» del usuario a una reseña de otro (avisando a su autor la primera vez).

Con HTMX devuelve el botón con el contador nuevo; si no, vuelve a la página de la reseña. Las propias no se pueden marcar (400).

library/views.py, línea 359

```
@require_POST
@login_required
def review_comment(request, review_id)
```

Publica un comentario en una reseña (avisando a su autor si no es él) y vuelve a sus comentarios.

library/views.py, línea 380

```
@require_POST
@login_required
def comment_delete(request, comment_id)
```

Borra un comentario: solo quien lo escribió o el autor de la reseña (si no, 403).

library/views.py, línea 402

```
@require_POST
@login_required
def review_report(request, review_id)
```

Denuncia una reseña de otro para que la revise un administrador; las propias no se pueden denunciar (400).

library/views.py, línea 418

```
@require_POST
@login_required
def comment_report(request, comment_id)
```

Denuncia un comentario de otro para que lo revise un administrador; los propios no se pueden denunciar (400).

Como con la reseña, da 404 si la reseña del comentario es un borrador o de un perfil privado ajeno.

library/views.py, línea 428

```
def _report(request, target, kind, game, back_url)
```

Guarda la denuncia del usuario sobre target (una reseña o un comentario, según kind) y avisa a los administradores.

Si ya lo había denunciado, cambia el motivo y la vuelve a dejar pendiente. Con HTMX devuelve el botón de denunciar (library/_report.html) ya como «Gracias» o, si falta el motivo, abierto con el error; si no, vuelve a back_url con un mensaje.

library/views.py, línea 440

```
def _notify_staff(report, what, game)
```

Avisa en la campana a los administradores de la denuncia de what («una reseña de ana») en game, sin repetirlo mientras tengan uno igual sin leer.

El aviso lleva a la denuncia en el admin, desde donde se puede ir a lo denunciado y borrarlo.

library/views.py, línea 465

```
def _wish_response(request, game, wish, error='')
```

Respuesta de las acciones de la lista de deseos: el botón «Lo quiero» actualizado si es HTMX; si no, vuelve a la página de la que vino (la ficha por defecto) avisando del error si lo hay.

library/views.py, línea 480

```
@require_POST
@login_required
def wish_toggle(request, game_id)
```

Añade el juego a la lista de deseos del usuario o lo quita si ya estaba.

Si lo quita estando en su lista de deseos de Steam, se apunta para que la importación de Steam no lo vuelva a traer; si lo vuelve a añadir él, se olvida.

library/views.py, línea 495

```
@require_POST
@login_required
def wish_target(request, game_id)
```

Guarda el precio por debajo del cual avisar (vacío = solo avisar del mínimo histórico).

Al cambiarlo se olvida el último aviso, para volver a comparar con el precio nuevo. Responde 404 si el juego no está en su lista.

library/views.py, línea 518

```
def _steam_order(row)
```

Clave de orden «Como en Steam»: primero los que ha ordenado allí, por su puesto; después los demás de su lista de Steam, del añadido más recientemente al más antiguo; al final, los que no están en Steam.

library/views.py, línea 539

```
@login_required
def wishlist(request)
```

Lista de deseos del usuario con el mejor precio de hoy de cada juego (en sus tiendas, si las ha elegido), su mínimo histórico, si está por debajo de su límite y si está en su lista de Steam. Se ordena con ?orden= (recientes por defecto, descuento, precio, nombre o como en Steam) y se filtra por idioma con ?idioma= (ver LANGUAGE_FILTERS).

library/views.py, línea 560

library/wishlist.py

Avisos de la lista de deseos: comparan los precios de hoy con lo que quiere cada usuario.

Se lanzan al terminar update_prices. Un juego avisa cuando su mejor precio (PC o Xbox, solo en las tiendas del usuario si las ha elegido) baja del precio que puso el usuario o cuando está rebajado a su mínimo histórico. No se repite el aviso hasta que baje más, o hasta que vuelva a subir y baje otra vez. Los juegos que ya están en la biblioteca del usuario no avisan (ya lo tiene).

También están aquí los precios que se piden al momento para los juegos que llegan de la lista de deseos de Steam y el resumen que se enseña después: cuántos están hoy en su mínimo histórico y cuántos son más baratos fuera de Steam.

```
def at_historical_low(game, best)
```

Indica si best (la oferta más barata del juego) está rebajada a su mínimo histórico o por debajo.

Solo cuenta si está rebajada: un juego que nunca baja siempre está en su mínimo.

library/wishlist.py, línea 29

```
def fetch_missing_prices(games)
```

Pide ya a IsThereAnyDeal los precios de PC de los juegos que aún no los tienen, sin esperar a la noche.

Sin ITAD_API_KEY, o si falla, no hace nada (los traerá update_prices). Devuelve cuántos tienen ahora precio.

library/wishlist.py, línea 38

```
def steam_deals(user)
```

De los juegos de «Lo quiero» de user que están en su lista de deseos de Steam: (cuántos son, cuántos están hoy en su mínimo histórico, cuántos son más baratos en otra tienda de PC que en Steam).

Cuentan solo las tiendas del usuario si las ha elegido; el precio de Steam con el que se compara es siempre el de Steam.

library/wishlist.py, línea 53

```
def alert_reason(item, best)
```

Por qué avisar del precio best (un GamePrice) de un juego de la lista: «objetivo», «minimo» o None.

«minimo» solo cuenta si está rebajado: un juego que nunca baja siempre está en su mínimo.

library/wishlist.py, línea 78

```
def alert_text(item, best, reason)
```

Texto del aviso: el juego, el precio, la tienda y el motivo.

library/wishlist.py, línea 92

```
def check_alerts(games=None)
```

Crea los avisos de bajada de precio de las listas de deseos (de esos juegos, o de todos) y manda un correo por usuario con los suyos si lo tiene activado. Devuelve cuántos avisos ha creado.

library/wishlist.py, línea 100

```
def _send_email(user, notifications)
```

Manda al usuario un correo con sus avisos de precio; si falla, lo apunta en el log y sigue.

library/wishlist.py, línea 136